

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)

Кафедра системного анализа и информационных технологий

В.И. Халимон, О.В. Проститенко, А.Ю. Рогов

МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА)

Учебное пособие

Санкт-Петербург
2017

Рогов, А.Ю. Модели принятия решений (транспортная задача): учебное пособие. / В.И. Халимон, О.В. Проститенко, А.Ю. Рогов. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2017. – 56 с.

В учебном пособии рассматривается область системного анализа, связанная с решением многомерных экстремальных задач с ограничениями о наиболее оптимальном плане перевозок однородного груза между пунктами отправления и назначения, объединяемых общим названием «транспортная задача». В пособии даётся обзор различных методов решения транспортных задач, и приводятся практические примеры их решения.

Учебное пособие предназначено для студентов очной формы обучения по направлению подготовки 27.03.03 «Системный анализ и управление» в рамках рабочей программы дисциплины «Системный анализ, оптимизация и принятие решений» и «Управление в организационных системах».

Учебное пособие формирует компетенции: **ОПК-1** в части – способен применять методы математики, теории управления и системного анализа, **ОПК-2** в части – способен применять аналитические, вычислительные и системно-аналитические методы для решения прикладных задач системного анализа, **ПК-4** в части – способен применять методы системного анализа для решения прикладных проектно-конструкторских задач.

Данное учебное пособие полезно студентам заочного отделения.

Рис. 2, табл. 45, формул 21, библиогр. 6 назв.

Рецензенты:

- 1 Государственная полярная академия, доцент кафедры математического моделирования социально-экономических и природных процессов, канд. физ-мат. наук, Валентин Гавриилович Никитенко.
- 2 Полосин Андрей Николаевич, канд. техн. наук, доцент кафедры систем автоматизированного проектирования и управления СПбГТИ(ТУ).

Издание подготовлено в рамках выполнения государственного задания по оказанию образовательных услуг Минобрнауки России.

Утверждено на заседании учебно-методической комиссии факультета Информатики и Управления 06.12.2017.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Формулировка транспортной задачи	5
2 Транспортная задача в линейном программировании	8
3 Методы нахождения первоначального опорного плана	11
3.1 Общая постановка задачи.....	11
3.2 Метод северо-западного угла.....	13
3.3 Метод минимальной стоимости	15
3.4 Метод двойного предпочтения	16
3.5 Метод аппроксимации Фогеля.....	17
4 Методы нахождения оптимального опорного плана	19
4.1 Венгерский метод.....	19
4.2 Метод потенциалов	26
4.3 Дельта-метод.....	33
5 Сравнение методов решения транспортной задачи.....	41
6 Пример решения транспортной задачи.....	44
ЛИТЕРАТУРА	55

ВВЕДЕНИЕ

Под названием «транспортная задача» объединяется широкий класс задач с единой математической моделью. Классическая транспортная задача – это задача об оптимальном плане перевозок груза, состоящего из однородного продукта, от мест производства к точкам потребления. Она встречается чаще всего в практических приложениях линейного программирования, которое является одним из разделов математического программирования – области системного анализа, связанного с численными методами решения многомерных экстремальных задач с ограничениями.

Огромное количество возможных вариантов перевозок затрудняет получение оптимального плана эмпирическим или экспертным путем. Применение строгих математических методов и вычислительных алгоритмов даёт ощутимый эффект при решении задачи перераспределения груза для принятия управленческих решений. Классически, транспортная задача решается симплексным методом. Однако матрица системы ограничений транспортной задачи настолько своеобразна, что для её решения разработаны различные специальные методы. Эти методы, как и симплексный метод, позволяют найти начальное опорное решение, а затем, улучшая его, получить оптимальное решение.

Данное учебное пособие посвящено рассмотрению практических методов решения транспортной задачи при принятии решений. Материал пособия предназначен для использования в теоретической части дисциплин: «Системный анализ, оптимизация и принятие решений» и «Управление в организационных системах».

1 Формулировка транспортной задачи

Транспортная задача относится к задачам линейного программирования и может быть решена симплексным методом. Однако матрица системы ограничений транспортной задачи настолько своеобразна, что для её решения разработаны специальные методы. Эти методы, как и симплексный метод, позволяют найти начальное опорное решение, а затем, улучшая его, получить оптимальное решение. Различают два типа транспортных задач: по критерию стоимости (план оптимален, если на его реализацию затрачено минимум средств) и по критерию времени (план оптимален, если на его реализацию затрачено минимум времени).

Пусть имеется некоторый однородный продукт (груз), сосредоточенный на m пунктах отправления (поставки), так что в i -ом пункте находится a_i единиц этого продукта (запас). Этот продукт необходимо доставить в n пунктов назначения (потребления), причем в j -ый пункт необходимо доставить b_j единиц продукта (потребность). Запасы и потребности должны быть сбалансированы, т.е. наличие продукта в пунктах отправления равно объёму потребления в пунктах назначения. Это значит, что должно выполняться условие:

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j \quad (1)$$

Пусть стоимость перевозки единицы груза из i -го пункта отправления в j -ый пункт назначения равна c_{ij} . Обозначим через x_{ij} – то количество груза, которое перевозится из i -го пункта отправления в j -й пункт назначения. Тогда общие транспортные расходы составят величину:

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (2)$$

Из каждого пункта отправления весь груз должен быть вывезен полностью. Это значит, что должно выполняться условие:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i \quad (3)$$

С другой стороны, потребности каждого пункта назначения должны быть удовлетворены полностью. Это означает, что должно выполняться условие:

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j \quad (4)$$

Желание минимизировать транспортные расходы приводит к следующей постановке:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \Rightarrow \min \\ & \left\{ \begin{aligned} & \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad i = 1, \dots, m \\ & \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1, \dots, n \\ & x_{ij} \geq 0 \end{aligned} \right. \quad (5) \end{aligned}$$

Эта постановка является типичной задачей линейного программирования, с ограничениями типа равенства (3), (4) и линейной функцией (5).

Также существуют одноэтапные модели этой задачи, где перевозка осуществляется напрямую, например, от пункта отправления к пункту назначения, и двухэтапные, где между ними имеется перевалочный пункт, например – склад.

Транспортная задача называется **сбалансированной**, если выполняется условие баланса, т.е. весь груз должен быть вывезен из пунктов отправления и доставлен в пункты назначения. В противном случае, транспортная задача называется **несбалансированной**. В несбалансированной транспортной задаче либо все потребители удовлетворены, но при этом в некоторых пунктах отправления остаются излишки продукта, т.е. $(a > b)$, либо весь продукт оказывается израсходованным в пунктах отправления, но при этом в некоторых пунктах назначения не все потребители удовлетворены полностью, т.е. $(a < b)$. Если условия баланса в задаче не выполняются, то добиться его выполнения можно следующими искусственными приёмами:

1 Превышением запасов над потребностями.

В этом случае вводится фиктивный $(n+1)$ -ый пункт назначения с потребностями равными абсолютной величине разности между общим количеством запасов груза и общим количеством груза, требуемого для потребления.

2 Превышением потребностей над запасами.

В этом случае вводится фиктивный $(m+1)$ -ый пункт отправления с запасами равными абсолютной величине разности между общим количеством груза, требуемого для потребления, и общим количеством запасов груза.

Стоимость по доставке груза для фиктивных пунктов принимается равной нулю, т.к. поставки фактически нет.

План перевозок с указанием запасов и потребностей удобно представлять в виде **таблицей перевозок**. Таблица перевозок состоит из $(m+1)$ строк и $(n+1)$ столбцов. По строкам таблицы откладываются пункты отправления, а по столбцам – пункты назначения. В ячейках таблицы записывается количество груза x_{ij} – перевозимого из i -ого пункта отправления в j -й пункт назначения. В правом верхнем углу ячеек записываются стоимости c_{ij} перевозки единицы груза между соответствующими пунктами. В ячейках последней нижней строки записывается количество груза, потребляемого в j -ом пункте назначения (потребность). В последнем правом столбце записывается количество груза, хранимого в i -ом пункте отправления (запасы). Таблица 1 демонстрирует таблицу перевозок.

Таблица 1 – Таблица перевозок

Пункты отправления	Пункты назначения				Запасы
	B_1	B_2	...	B_n	
A_1	$x_{11}^{c_{11}}$	$x_{12}^{c_{12}}$	...	$x_{1n}^{c_{1n}}$	a_1
A_2	$x_{21}^{c_{21}}$	$x_{22}^{c_{22}}$	...	$x_{2n}^{c_{2n}}$	a_2
...	...	...	...	...	...
A_m	$x_{m1}^{c_{m1}}$	$x_{m2}^{c_{m2}}$	...	$x_{mn}^{c_{mn}}$	a_m
Потребности	b_1	b_2	...	b_n	$a=b$ или $a \neq b$

Условие $a=b$ или $a \neq b$ означает тип транспортной задачи – сбалансированная или несбалансированная.

или такой же системой неравенств со знаками больше либо равно.

4 Превращение неравенств в равенства.

Пусть исходная форма задачи линейного программирования имеет вид:

[illegible]

Здесь первые r ограничений имеют вид неравенств со знаком меньше либо равно, $a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + \dots + a_{in} x_n \leq b_i, i=1, \dots, r$. Затем идет группа неравенств со знаком больше либо равно, $a_{j1} x_1 + a_{j2} x_2 + \dots + a_{jn} x_n \geq b_j, j=r+1, \dots, p$. И, наконец, группа неравенств со знаком равно, $a_{k1} x_1 + a_{k2} x_2 + \dots + a_{kn} x_n = b_k, k=p+1, \dots, m$. Для приведения задачи к канонической форме, где все ограничения имеют вид равенств, вводятся дополнительные переменные $x_{n+1}, \dots, x_{n+r}, x_{n+r+1}, \dots, x_{n+p}$, которые имеют положительное значение и преобразуют исходную задачу к виду:

[illegible]

т.е. в неравенстве со знаком меньше либо равно добавляют дополнительную неотрицательную переменную, а из неравенства со знаком больше либо равно вычитают дополнительную переменную. В целевую функцию эти

дополнительные переменные включают с коэффициентом ноль, т.е. фактически они в целевой функции отсутствуют. После получения решения задачи в канонической форме, для получения решения исходной задачи надо просто отбросить из него значения введенных дополнительных переменных.

Возвращаясь к транспортной задаче, план перевозок является допустимым, если все потребности удовлетворены и все запасы исчерпаны, т.е. он удовлетворяет условиям (3) и (4). Допустимый план называется **опорным**, если в нём отличны от нуля не более $m+n-1$ базисных перевозок, а остальные перевозки равны нулю. План называется **оптимальным**, если он, среди всех допустимых планов, приводит к минимальной суммарной стоимости перевозок (5). Опорный план является допустимым решением задачи линейного программирования и используется в качестве первоначального базисного решения перед нахождением оптимального решения задачи. Для решения прикладных задач линейного программирования разработаны специальные методы, учитывающие характер задач данного типа и множества допустимых решений.

3 Методы нахождения первоначального опорного плана

3.1 Общая постановка задачи

Рассмотрим систему ограничений (3) и (4) транспортной задачи. Она содержит $m \times n$ неизвестных и $m+n$ уравнений, связанных соотношением (1). Если почленно сложить уравнения, то получим два одинаковых уравнения. В таблице 1 такое сложение равнозначно почленному сложению столбцов и почленному сложению строк.

Наличие в системе ограничений двух одинаковых уравнений говорит о линейной зависимости. Если одно из этих уравнений отбросить, то в общем случае система ограничений должна содержать $m+n-1$ линейно независимых уравнений, и, следовательно, невырожденный опорный план транспортной задачи содержит $m+n-1$ положительных компонент.

Таким образом, если каким-либо способом получен невырожденный опорный план для транспортной задачи, то в матрице (X_{ij}) ($i=1, \dots, m$) ($j=1, \dots, n$) значений его компонент положительными являются только $m+n-1$ величин, а остальные равны нулю.

Если условия транспортной задачи и её опорный план записаны в виде таблицы перевозок, то ячейки, в которых находятся отличные от нуля перевозки, называются **занятыми**, а остальные ячейки – **свободными**. Занятые ячейки соответствуют базисным неизвестным, и для невырожденного опорного плана их количество равно $m+n-1$. Если ограничения транспортной задачи записаны в виде (3) и (4), то, базисным неизвестным, включенным в опорный план, соответствует система линейно-независимых векторов.

Система векторов $a_1, a_2, \dots, a_k$ называется линейно независимой, если:

$$\alpha_1 a_1, \alpha_2 a_2, \dots, \alpha_k a_k = 0 \text{ возможно только при } \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0 \quad (15)$$

При записи условий транспортной задачи в виде таблицы перевозок, план является опорным, когда он ациклический, т.е. в таблице 1 нельзя построить замкнутый цикл, все вершины которого лежат в занятых ячейках.

Циклом называется набор ячеек вида $(i_1, j_1) (i_1, j_2) (i_2, j_2) \dots (i_l, j_m)$, в котором две и только две соседние ячейки расположены в одном столбце или одной строке таблицы, причём последняя ячейка находится в той же строке или столбце, что и первая. Построение циклов начинают с какой-либо занятой ячейки и переходят по столбцу (строке) к другой занятой ячейке, в которой делают поворот под прямым углом и движутся по строке (столбцу) к следующей занятой ячейке и т. д., пытаясь вернуться к первоначальной ячейке, как показано в таблице 2.

Таблица 2 – Пример построения циклов

Пункты отправления	Пункты назначения					Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
A_1	13 18	– 7 12	14	7	+ 5	30
A_2	11	+ 8 15	12 22	– 6 11	8	48
A_3	6	10	10 20	8	11	20
A_4	14	8	10	+ 10 4	– 15 26	30
Потребности	18	27	42	15	26	128

В таблице 2 найдем цикл, первая вершина которого лежит в свободной ячейке $(A_1; B_5)$, а все остальные – в базисных ячейках. Получаем цикл, который заканчивается опять же в ячейке $(A_1; B_5)$. Нечётные вершины цикла помечены плюсом – это значит, что перевозки в этих ячейках увеличиваются, чётные – знаком минус – это значит, что перевозки уменьшаются. Если возможен возврат к начальной вершине, то полученный цикл и соответствующий план не является опорным, иначе план является опорным. Ячейки, в которых происходит поворот под прямым углом, определяют вершины цикла.

Для неопорного плана всегда можно построить замкнутый цикл, с помощью которого уменьшается число занятых ячеек. Если к занятым ячейкам, определяющим опорный невырожденный план, присоединить какую-либо свободную ячейку, то план становится неопорным. В нём появляется единственный цикл, все вершины которого, за исключением одной, лежат в занятых ячейках.

Все существующие методы нахождения опорных планов отличаются только способом выбора ячеек для заполнения, а заполнение происходит одинаково и независимо от используемого метода. Следует помнить, что перед нахождением опорного плана транспортная задача должна быть сбалансирована.

Наиболее известными методами нахождения первоначального опорного плана являются: метод северо-западного угла, метод минимального элемента, метод двойного предпочтения, метод аппроксимации Фогеля.

3.2 Метод северо-западного угла

Пусть условия транспортной задачи заданы таблицей 3. Не учитывая стоимости перевозки груза, начинаем удовлетворение первого пункта назначения B_1 за счет запасов первого пункта отправления A_1 . Для этого сравниваем его запасы $a_1=50$ с потребностью $b_1=100$. Имеем $a_1 < b_1$. Таким образом, меньший из объемов, равный 50 единицам, записываем в левый нижний угол ячейки $(A_1; B_1)$. Запасы первого пункта отправления полностью израсходованы, поэтому остальные ячейки первой строки прочеркиваем.

Потребности первого пункта назначения B_1 остались неудовлетворенными на $100-50=50$ единиц груза. Сравниваем этот остаток с запасами

второго пункта отправления A_2 . Поскольку $(50 < 125)$, то 50 единиц груза записываем в ячейку $(A_2; B_1)$. В результате, пункт назначения B_1 становится полностью удовлетворенным, а оставшиеся ячейки в первом столбце прочеркиваем.

Таблица 3 – Построение опорного плана методом северо-западного угла

Пункты отправления	Пункты назначения					Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
A_1	¹⁰ 50	⁷ —	⁴ —	¹ —	⁴ —	50
A_2	² 50	⁷ 75	¹⁰ —	⁶ —	¹¹ —	125
A_3	⁸ —	⁵ 25	³ 50	² 25	² —	100
A_4	¹¹ —	⁸ —	¹² —	¹⁶ 25	¹³ 125	150
Потребности	100	100	50	50	125	425

У второго пункта отправления A_2 осталось 75 единиц груза. Удовлетворяем пункт назначения B_2 за счёт запасов, оставшихся во втором пункте отправления A_2 . Для этого сравниваем этот остаток с потребностями пункта назначения B_2 . Поскольку $(75 < 100)$, то 75 единиц груза записываем в ячейку $(A_2; B_2)$. Так как запасы пункта A_2 полностью израсходованы, прочеркиваем остальные ячейки второй строки.

Потребности пункта назначения B_2 остались неудовлетворенными на 25 единиц груза. Удовлетворяем их за счёт пункта отправления A_3 и переходим к удовлетворению пункта назначения B_3 за счет запасов, имеющихся в пункте отправления A_3 и так далее. Процесс продолжаем до тех пор, пока не удовлетворим все пункты назначения за счёт запасов пунктов отправления. На этом построение первоначального опорного плана заканчивается.

В таблице 3 в правых верхних углах ячеек стоят числа, определяющие стоимости перевозки единицы продукта, а в левых нижних углах – числа, определяющие количество перевозимого продукта – план перевозок. Их сумма по строкам равна запасам соответствующего пункта отправления, а сумма по столбцам равна потребностям соответствующего пункта назначения.

Проверим, является ли план, построенный в таблице 3, опорным. Видим, что, начиная движение от занятой ячейки $(A_1; B_1)$ вернуться не только

в неё, но и в любую другую занятую ячейку, двигаясь только по занятым ячейкам, невозможно. Следовательно, план является опорным. В то же время план невырожденный, так как содержит ровно $m + n - 1 = 4 + 5 - 1 = 8$ занятых ячеек.

При составлении первоначального опорного плана методом северо-западного угла стоимость перевозки единицы груза не учитывалась, поэтому построенный план далек от оптимального плана.

Общая стоимость плана перевозок определяется как сумма произведений объемов перевозок в занятых ячейках таблицы на соответствующие стоимости:

$$Z = 50 \cdot 10 + 50 \cdot 2 + 75 \cdot 7 + 25 \cdot 5 + 50 \cdot 3 + 25 \cdot 2 + 25 \cdot 16 + 125 \cdot 13 = 3475$$

Если при составлении опорного плана учитывать стоимость перевозки, то план будет значительно ближе к оптимальному плану.

3.3 Метод минимальной стоимости

Суть метода заключается в том, что из всей таблицы перевозок выбирают ячейку с наименьшей стоимостью, и помещают в неё наименьшее из количества запасов a_i или потребности b_j . Затем из рассмотрения исключают строку, соответствующую пункту отправления, запасы которого полностью израсходованы, либо столбец, соответствующий пункту назначения, потребности которого полностью удовлетворены, либо строку и столбец, в которых запасы пункта назначения израсходованы и потребности пункта назначения удовлетворены. Из оставшейся части таблицы снова выбирают ячейку с наименьшей стоимостью, и процесс распределения продолжают, пока все запасы не будут израсходованы, а потребности – удовлетворены.

Составим с помощью этого метода опорный план уже рассмотренной задачи. Запишем её условия в таблицу 4. В таблице выбираем наименьшую стоимость – это стоимость, помещенная в ячейке $(A_1; B_4)$. Поскольку $(a_1 = b_4)$, то 50 единиц груза помещаем в эту ячейку и исключаем из рассмотрения первую строку и четвертый столбец. В оставшейся таблице наименьшей стоимостью обладает ячейка $(A_2; B_1)$ и ячейка $(A_3; B_5)$. Заполняем любую из них, например $(A_2; B_1)$. Имеем $(100 < 125)$, следовательно, записываем в неё 100 единиц груза и исключаем из рассмотрения столбец B_1 . В ячейку $(A_3; B_5)$

записываем 100 единиц груза, и исключаем из рассмотрения строку A_3 . В оставшейся таблице снова выбираем наименьшую стоимость и продолжаем процесс до тех пор, пока все запасы не будут израсходованы, а потребности – удовлетворены.

Таблица 4 – Построение опорного плана методом минимальной стоимости

Пункты отправления	Пункты назначения					Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
A_1	— ¹⁰	— ⁷	— ⁴	50 ¹	— ⁴	50
A_2	100 ²	25 ⁷	— ¹⁰	— ⁶	— ¹¹	125
A_3	— ⁸	— ⁵	— ³	— ²	100 ²	100
A_4	— ¹¹	75 ⁸	50 ¹²	— ¹⁶	25 ¹³	150
Потребности	100	100	50	50	125	425

План не содержит циклов и состоит из семи положительных перевозок, следовательно, является вырожденным опорным планом. Определим его стоимость:

$$Z = 50 \cdot 1 + 100 \cdot 2 + 25 \cdot 7 + 100 \cdot 2 + 75 \cdot 8 + 50 \cdot 12 + 25 \cdot 13 = 2150$$

Стоимость плана перевозок значительно меньше, следовательно, он ближе к оптимальному плану.

3.4 Метод двойного предпочтения

Если таблица перевозок слишком велика, то перебор всех элементов затруднителен. В этом случае используют метод двойного предпочтения, суть которого заключается в следующем.

В каждом столбце помечают знаком «\» ячейку с наименьшей стоимостью. Затем проделывают то же самое в каждой строке. В результате некоторые ячейки приобретают пометку «\V\». В них находится наименьшая стоимость, как по столбцу, так и по строке одновременно. В эти ячейки помещают максимально возможные объёмы перевозок, каждый раз исключая из рассмотрения соответствующие столбцы или строки. Затем распределяют

перевозки по ячейкам, помеченным знаком «\». В оставшейся части таблицы перевозок распределяют объёмы груза по наименьшей стоимости. Применим этот метод к задаче, условия которой записаны в таблице 5.

Таблица 5 – Построение опорного плана методом двойного предпочтения

Пункты отправления	Пункты назначения					Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
A_1	¹⁰ —	⁷ —	⁴ —	^{\ 1} 50	⁴ —	50
A_2	^{\ 2} 100	⁷ —	¹⁰ 25	⁶ —	¹¹ —	125
A_3	⁸ —	^{\ 5} —	^{\ 3} —	^{\ 2} —	^{\ 2} 100	100
A_4	¹¹ —	^{\ 8} 100	¹² 25	¹⁶ —	¹³ 25	150
Потребности	100	100	50	50	125	425

Сначала заполняем ячейки $(A_2;B_1)$, $(A_1;B_4)$, $(A_3;B_5)$, а затем ячейку $(A_4;B_2)$. В оставшейся части таблицы последовательно заполняем ячейки по минимальной стоимости $(A_2;B_3)$, $(A_4;B_3)$, $(A_4;B_5)$. План, полученный в таблице 5, является вырожденным опорным планом. Найдём его стоимость:

$$Z = 50 \cdot 1 + 100 \cdot 2 + 25 \cdot 10 + 100 \cdot 2 + 100 \cdot 8 + 25 \cdot 12 + 25 \cdot 13 = 2125$$

Таким образом, наименьшую стоимость имеет опорный план, полученный методом двойного предпочтения, и следовательно, он наиболее близок к оптимальному плану.

3.5 Метод аппроксимации Фогеля

При определении опорного плана методом аппроксимации Фогеля на каждом шаге вычислений по всем столбцам и по всем строкам вычисляют разность по абсолютному значению между двумя наименьшими значениями стоимостей, записанных в ячейках строки или столбца. Эти разности по каждому шагу записывают в специально отведенных строках снизу и столбцах справа таблицы, как показано в таблице 6.

Таблица 6 – Построение опорного плана методом аппроксимации Фогеля

Пункты отправления	Пункты назначения					Запасы	Разности						
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5								
A_1	¹⁰ —	⁷ —	⁴ 25	¹ 25	⁴ —	50	3	3	3	3	—	—	—
A_2	² 100	⁷ —	¹⁰ —	⁶ 25	¹¹ —	125	4	4	—	—	—	—	—
A_3	⁸ —	⁵ —	³ —	² —	² 100	100	1	1	1	1	1	1	1
A_4	¹¹ —	⁸ 100	¹² 25	¹⁶ —	¹³ 25	150	3	3	3	3	3	3	3
Потребности	100	100	50	50	125	425							
Разности	6	2	1	1	2	Шаг 1							
	—	2	1	1	2	Шаг 2							
	—	2	1	1	2	Шаг 3							
	—	2	2	—	2	Шаг 4							
	—	2	2	—	2	Шаг 5							
	—	—	2	—	2	Шаг 6							
	—	—	—	—	2	Шаг 7							

На каждом шаге среди указанных разностей выбирают максимальную разность. В данном примере максимальная разность равна 6. Ей соответствует первый столбец. Затем, в строке (или в столбце) максимальной разности находят ячейку с минимальной стоимостью. В данном примере это ячейка ($A_2; B_1$) со стоимостью 2. Затем в ячейку записывают такое количество груза из запасов пункта отправления, соответствующего строке, чтобы удовлетворить потребности пункта назначения, соответствующего столбцу. В данном примере 100 единиц груза из запасов пункта A_2 нужно записать в ячейку ($A_2; B_1$), чтобы потребность пункта B_1 была удовлетворена.

Следующей наибольшей разностью является 4. Ей соответствует вторая строка. Для второй строки минимальная стоимость находится в ячейке ($A_2; B_4$) и равна 6. Сюда переносим остаток $125 - 100 = 25$ единиц груза из запасов пункта отправления A_2 .

Следующей максимальной разностью является 3. Ей соответствует первая и четвертая строка. При наличии двух одинаковых наибольших разностей выбирают ячейку, имеющую наименьшую стоимость. Наименьшей стоимостью, равной 1, обладает ячейка ($A_1; B_4$). В эту ячейку помещается 25 единиц груза из запасов пункта отправления A_1 . Алгоритм продолжается до тех пор, пока не будет составлена допустимая программа распределения.

Найдем стоимость полученного опорного плана:

$$Z = 100 \cdot 2 + 100 \cdot 8 + 25 \cdot 4 + 25 \cdot 12 + 25 \cdot 1 + 25 \cdot 6 + 100 \cdot 2 + 25 \cdot 13 = 2100$$

4 Методы нахождения оптимального опорного плана

4.1 Венгерский метод

Идея метода была высказана венгерским математиком Эгервари и состоит в следующем: строится первоначальный опорный план перевозок, не удовлетворяющий в общем случае условиям задачи (не весь продукт вывозится из некоторых пунктов отправления, не полностью удовлетворены потребности части пунктов назначения). Далее, осуществляется переход к новому плану, более близкому к оптимальному плану. За конечное число итераций задача приводится к решению.

Алгоритм венгерского метода состоит из подготовительного этапа и из конечного числа итераций. На подготовительном этапе строится матрица $X_0 = (x_{ij}[0])_{m,n}$. Эта матрица состоит из неотрицательных элементов. В каждом столбце имеется, по крайней мере, один ноль. Элементы матрицы удовлетворяют неравенствам:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n x_{ij}[0] &\leq a_i, \quad i=1, \dots, m \\ \sum_{i=1}^m x_{ij}[0] &\leq b_j, \quad j=1, \dots, n \end{aligned} \quad (16)$$

Если условия являются равенствами, то матрица X_0 — является решением транспортной задачи. Если среди условий имеются неравенства, то осуществляется переход к итерации. На k -ой итерации строится матрица X_k . Близость этой матрицы к решению задачи характеризуется числом Δ_k — суммарная невязка матрицы:

$$\Delta_k = \sum_{i=1}^m a_i + \sum_{j=1}^n b_j - 2 \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij}[k] \quad (17)$$

В результате первой итерации строится матрица X_1 , состоящая из неотрицательных элементов. При этом $\Delta_1 < \Delta_0$. Если $\Delta_1 = 0$, то X_1 — оптимальное решение задачи. Если $\Delta_1 > 0$, то переходят к следующей итерации. Итерации проводятся до тех пор, пока Δ_k не станет равным нулю. Соответствующая матрица X_k является решением транспортной задачи.

Венгерский метод наиболее эффективен при решении транспортных задач с целочисленными объемами запасов и потребления. В этом случае число итераций не превышает величины $\Delta_0/2$, где Δ_0 – суммарная невязка подготовительного этапа. Достоинством венгерского метода является возможность оценивать близость результата каждой итерации к оптимальному плану перевозок. Это позволяет контролировать процесс вычислений и прекратить его при достижении определенных показателей. Применим этот метод к задаче, условия которой записаны в таблице 7.

Таблица 7 – Условия транспортной задачи

Пункты отправления	Пункты назначения				Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	7	8	5	3	11
A_2	2*	4	5	9	11
A_3	6	3*	1*	2*	8
Потребности	5	9	9	7	30

Проверим условие баланса: $\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j = 30$

Предварительный этап. В каждом столбце матрицы отыскивают минимальный элемент. Его вычитают из всех элементов этого столбца. Для первого столбца – значение 2, для второго столбца – значение 3, для третьего столбца – значение 1, для четвертого столбца – значение 2. В результате получается таблица 8.

Таблица 8 – Предварительный этап венгерского метода (шаг 1)

Пункты отправления	Пункты назначения				Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	$7-2=5$	$8-3=5$	$5-1=4$	$3-2=1$	11
A_2	$2-2=0$	$4-3=1$	$5-1=4$	$9-2=7$	11
A_3	$6-2=4$	$3-3=0$	$4-4=0$	$2-2=0$	8
Потребности	5	9	9	7	30

Затем отыскивают минимальный элемент в каждой строке матрицы и вычитают его из всех элементов этой строки. Для первой строки – значение 1, для второй строки – значение 0, для третьей строки – значение 0, как показано в таблице 9.

Таблица 9 – Предварительный этап венгерского метода (шаг 1)

Пункты отправления	Пункты назначения				Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	$5-1=4$	$5-1=4$	$4-1=3$	$1-1=0$	11
A_2	$0-0=0$	$1-0=1$	$4-0=4$	$7-0=7$	11
A_3	$4-0=4$	$0-0=0$	$0-0=0$	$0-0=0$	8
Потребности	5	9	9	7	30

В результате получается таблица 10. И наконец, строится начальная матрица перевозок. Все элементы первого столбца, которым соответствуют ненулевые элементы в матрице предварительного этапа, заполняют нулями, а остальные элементы этого столбца заполняют по методу северо-западного угла. После заполнения вычисляют невязку по строкам и столбцам, вычитая количество груза из запасов и потребности соответственно. В результате получается таблица 11.

Таблица 10 – Предварительный этап венгерского метода (шаг 2)

Пункты отправления	Пункты назначения				Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	4	4	3	0	11
A_2	0	1	4	7	11
A_3	4	0	0	0	8
Потребности	5	9	9	7	30

Таблица 11 – Начальная таблица перевозок венгерского метода

Пункты отправления	Пункты назначения				Запасы	Невязка
	B_1	B_2	B_3	B_4		
A_1	7	8	5	3	11	$11-7=4$
	0	0	0	7		
A_2	2	4	5	9	11	$11-5=6$
	5	0	0	0		
A_3	6	3	1	2	8	$8-8=0$
	0	8	0	0		
Потребности	5	9	9	7	30	
Невязка	$5-5=0$	$9-8=1$	9	$7-7=0$		

Первая итерация. Первый шаг. Помечаем знаком '+' сверху первый и четвертый столбцы, которым соответствуют нулевые невязки, а знаком '×' слева первую и вторую строки, которым соответствуют ненулевые невязки, и черточкой '-' помечаем существенные нули. Существенным нулем является элемент с нулевой стоимостью, для которого количество перевозимого груза больше нуля. В результате получается таблица 12.

Таблица 12 – Первая итерация венгерского метода (первый шаг)

Пункты отправления	Пункты назначения				Запасы	Невязка
	B_1+	B_2	B_3	B_4+		
$A_1 \times$	4	4	3	0 –	11	4
$A_2 \times$	0 –	1*	4	7	11	6
$A_3 +$	4	0' –	0	0	8	0
Потребности	5	9	9	7	30	
Невязка	0	1	9	0		

Просматриваем невыделенный второй столбец таблицы 12, находим в нём невыделенный ноль ($A_3; B_2$) и помечаем его штрихом. Так как невязка для строки A_3 равна нулю, то помечаем третью строку знаком '+'. Просматриваем третью строку относительно выделенных столбцов. Поскольку в таблице больше не осталось невыделенных нулей (все нули расположены в выделенных строках или столбцах), то переходим ко второму шагу.

Второй шаг. Среди элементов невыделенных строк и столбцов таблицы 12 находим минимальный элемент, он равен 1, прибавляем его ко всем элементам помеченных строк и вычитаем из всех элементов непомеченных столбцов. В результате получается таблица 13.

Таблица 13 – Первая итерация венгерского метода (второй шаг)

Пункты отправления	Пункты назначения				Запасы	Невязка
	B_1+	B_2	B_3	B_4+		
$A_1 \times$	4	4–1=3	3–1=2	0	11	4
$A_2 \times$	0	1–1=0	4–1=3	7	11	6
A_3	4+1=5	0+1–1=0	0+1–1=0	0	8	0
Потребности	5	9	9	7	30	
Невязка	0	1	9	0		

Возвращаемся к первому шагу.

Первый шаг. Среди непомеченных столбцов (B_2 и B_3) находим нулевой элемент, который расположен в строке с ненулевой невязкой. Это ячейка ($A_2; B_2$). В результате получается таблица 14.

Таблица 14 – Первая итерация венгерского метода (снова первый шаг)

Пункты отправления	Пункты назначения				Запасы	Невязка
	B_1+	B_2	B_3	B_4+		
$A_1 \times$	4	3	2	0	11	4
$A_2 \times$	0	«0»	3	7	11	6*
A_3	5	0	0	0	8	0
Потребности	5	9	9	7	30	
Невязка	0	$\min 1^*$	9	0		

Второй шаг. Цепочка состоит из одного элемента ($A_2; B_2$), равного нулю. Находим минимальную невязку, она равна 1 и прибавляем её к ячейке ($A_2; B_2$) в начальной таблице 11. В результате получается таблица 15.

Таблица 15 – Первая итерация венгерского метода (второй шаг-результат)

Пункты отправления	Пункты назначения				Запасы	Невязка
	B_1	B_2	B_3	B_4		
A_1	7	8	5	3	11	4
	0	0	0	7		
A_2	2	4	5	9	11	6–1=5
	5	0+1=1	0	0		
A_3	6	3	1	2	8	0
	0	8	0	0		
Потребности	5	9	9	7	30	
Невязка	0	1–1=0	9	0		

Вторая итерация. Первый шаг. Помечаем знаком '+' первый, второй и четвертый столбцы, которым соответствуют нулевые невязки. Находим в третьем непомеченном столбце ноль – это ячейка ($A_3; B_3$) и помечаем её штрихом.

Так как невязка в третьей строке равна нулю, то выделяем её знаком '+'. Просматриваем эту строку, находим в ней существенный ноль ($A_3; B_2$), расположенный в выделенном столбце. Помечаем его звездочкой и снимаем пометку со второго столбца. В результате получается таблица 16.

Далее снова просматриваем второй столбец и отыскиваем в нём невыделенный ноль ($A_2;B_2$). Так как невязка по строке больше нуля, то, помечаем его штрихом и переходим ко второму шагу.

Таблица 16 – Вторая итерация венгерского метода (первый шаг)

Пункты отправления	Пункты назначения				Запасы	Невязка
	B_1+	$-B_2+$	B_3	B_4+		
$A_1 \times$	4	3	2	0	11	4
$A_2 \times$	0	0'	3	7	11	6
$A_3 +$	5	0*	0'	0	8	0
Потребности	5	9	9	7	30	
Невязка	0	1	9	0		

Второй шаг. В таблице 16 строим цепочку вида $(A_2;B_2)-(A_3;B_2)-(A_3;B_3)$. Затем переходим к таблице 15 и строим в ней аналогичную цепочку. В результате получается таблица 17.

Таблица 17 – Вторая итерация венгерского метода (второй шаг-результат)

Пункты отправления	Пункты назначения				Запасы	Невязка
	B_1	B_2	B_3	B_4		
A_1	7	8	5	3	11	4
	0	0	0	7		
A_2	2	4	5	9	11	$5-5=0$
	5	1+5=6	0	0		
A_3	6	3	1	2	8	$0+5-5=0$
	0	8-5=3	0+5=5	0		
Потребности	5	9	9	7	30	
Невязка	0	$0-5+5=0$	9	0		

Третья итерация. Первый шаг. Помечаем знаком '+' первый, второй и четвертый столбцы, которым соответствуют нулевые невязки. Ячейке ($A_3;B_3$) соответствует ноль и нулевая невязка в третьей строке. Помечаем штрихом ноль в этой ячейке. Далее, просматриваем третью строку. Находим в ней существенный ноль ($A_3;B_2$), расположенный в помеченном втором столбце. Помечаем звездочкой этот ноль и снимаем пометку над вторым столбцом. Просматриваем второй столбец, находим в нём нулевой элемент ($A_2;B_2$) и помечаем его штрихом, а вторую строку, где он находится, помечаем знаком '+' (так как невязка равна нулю). Далее, просмотрев вторую строку, находим

в ней существенный ноль ($A_2;B_1$) в помеченном первом столбце и помечаем этот ноль звездочкой, снимая пометку с первого столбца. В результате получается таблица 18.

Таблица 18 – Третья итерация венгерского метода (первый шаг)

Пункты отправления	Пункты назначения				Запасы	Невязка
	$-B_1+$	$-B_2+$	B_3	B_4+		
A_1	4	3	2	0	11	4
A_2+	0*	0'	3	7	11	0
A_3	5	0*	0'	1	8	0
Потребности	5	9	9	7	30	
Невязка	0	0	4	0		

На этом процесс поиска нулей заканчиваем. Так как больше выделенных нулей не имеется, то переходим ко второму шагу.

Второй шаг. Находим минимальный непомеченный элемент в таблице 18. Он равен 2 в ячейке ($A_1;B_3$). Вычитаем его значение из всех ячеек непомеченных строк и прибавляем ко всем ячейкам помеченных столбцов (т.е. прибавляем к четвертому столбцу и вычитаем из первой строки). В результате получается таблица 19, в которой появился новый невыделенный ноль ($A_1;B_3$).

Таблица 19 – Третья итерация венгерского метода (второй шаг)

Пункты отправления	Пункты назначения				Запасы	Невязка
	B_1+	B_2+	B_3	B_4+		
A_1	$4-2=2$	$3-2=1$	$2-2=0$	$0+2-2=0$	11	4
A_2	0	0	3	$7+2=9$	11	0
A_3	5	0	0	$1+2=3$	8	0
Потребности	5	9	9	7	30	
Невязка	0	0	4	0		

Четвертая итерация. Первый шаг. Находим в таблице невыделенный ноль – это ячейка ($A_1;B_3$). Так как невязка больше нуля, то помечаем ноль штрихом. В результате получается таблица 20. Далее переходим ко второму шагу.

Таблица 20 – Четвертая итерация венгерского метода (первый шаг)

Пункты отправления	Пункты назначения				Запасы	Невязка
	B_1+	B_2+	B_3	B_4+		
A_1	2	1	0'	0	11	4
A_2	0	0	3	9	11	0
A_3	5	0	0	3	8	0
Потребности	5	9	9	7	30	
Невязка	0	0	4	0		

Второй шаг. Цепочка состоит из одного элемента ($A_1; B_3$), равного нулю. Находим невязку, она равна 4. Переходим к таблице 17 и прибавляем в ней значение 4 к ячейке ($A_1; B_3$). В результате получается таблица 21.

Таблица 21 – Четвертая итерация венгерского метода (второй шаг-результат)

Пункты отправления	Пункты назначения				Запасы	Невязка
	B_1	B_2	B_3	B_4		
A_1	7	8	5	3	11	4-4=0
	0	0	0+4=4	7		
A_2	2	4	5	9	11	0
	5	6	0	0		
A_3	6	3	1	2	8	0
	0	3	5	0		
Потребности	5	9	9	7	30	
Невязка	0	0	4-4=0	0		

Так как все невязки теперь равны нулю, то таблица 21 является оптимальным планом. Соответствующее значение целевой функции равно:

$$Z = 5 \cdot 4 + 3 \cdot 7 + 2 \cdot 5 + 4 \cdot 6 + 3 \cdot 3 + 1 \cdot 5 = 89$$

4.2 Метод потенциалов

1 Построение системы потенциалов

Для построения системы потенциалов используется условие:

$$U_i + V_j = C_{ij} \quad (18)$$

где U_i – потенциалы пунктов отправления,

V_i – потенциалы пунктов назначения,

C_{ij} – стоимость перевозки единицы груза занятой ячейки в i -ой строке и j -ом столбце.

Систему потенциалов можно построить только для невырожденного опорного плана. Такой план содержит $m+n-1$ занятых клеток, поэтому для него можно составить систему из $m+n-1$ линейно независимых уравнений вида (13) с $m+n$ неизвестными. Уравнений на одно меньше, чем неизвестных, поэтому система является неопределенной и одному неизвестному потенциалу (обычно U_1) дают нулевое значение. После этого остальные потенциалы определяются однозначно.

Пусть известен потенциал U_i ; тогда из соотношения (18) следует: $V_j = C_{ij} - U_i$. Если известен потенциал V_j , то из того же равенства следует: $U_i = C_{ij} - V_j$. Таким образом, для определения неизвестного потенциала от величины C_{ij} занятой ячейки следует вычесть известный потенциал.

В таблице 22 опорный план вырожденный, так как не хватает одной занятой клетки. Поэтому выбираем строку, которая содержит наибольшее количество занятых ячеек (строка A_4), и полагаем $U_4=0$.

Таблица 22 – Построение системы потенциалов

Матрица планирования		Пункты назначения					Запасы
		B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
Пункты отправления	Потенциалы	$\times V_1=3$	$\times V_2=8$	$\times V_3=12$	$\times V_4=13$	$\times V_5=13$	
A_1	$U_1 = -12$ $\times$	10	7	4	1 50	4	50
A_2	$U_2 = -1$ $\times$	2 100	- 7 25	10 1	+ 6 6	11 1	125
A_3	$U_3 = -11$ $\times$	8	5	3	- 2	+ 2 100	100
A_4	$U_4 = 0$ $\times$	11	+ 8 75	12 50	16	- 13 25	150
Потребности		100	100	50	50	125	425

В строке A_4 имеется три занятые ячейки $(A_4;B_2)$, $(A_4;B_3)$, $(A_4;B_5)$, которые связывают соответственно потенциал U_4 с потенциалами V_2 , V_3 , V_5 . Определим эти потенциалы: $V_2 = C_{42} - U_4 = 8 - 0 = 8$, $V_3 = C_{43} - U_4 = 12 - 0 = 12$, $V_5 = C_{45} - U_4 = 13 - 0 = 13$. С помощью потенциала U_4 определить еще какой-нибудь неизвестный потенциал невозможно, поэтому помечаем его знаком '×'. Теперь поочередно просматриваем столбцы B_2 , B_3 и B_5 , для которых потенциалы уже определены. В столбце B_2 имеются две занятые ячейки $(A_2;B_2)$ и $(A_4;B_2)$, которые связывают потенциал V_2 с потенциалами U_2 и U_4 . Потенциал U_4 уже определен, так что переходим к ячейке $(A_2;B_2)$ и с помощью C_{22} определим неизвестный потенциал: $U_2 = C_{22} - V_2 = 7 - 8 = (-1)$.

Помечаем потенциал V_2 и переходим к столбцу B_3 . В этом столбце нет занятых ячеек, которые бы связывали V_3 с неизвестными потенциалами строк. Помечаем потенциал V_3 и переходим к столбцу B_5 . В нём одна занятая ячейка $(A_3; B_5)$, которая связывает V_5 с неизвестным потенциалом U_3 . Определим его: $U_3 = C_{32} - V_5 = 2 - 13 = (-11)$. Помечаем потенциал V_3 и, так как неизвестные потенциалы столбцов использованы, переходим к известным потенциалам строк, затем просматриваем соответствующие им строки.

Потенциал U_2 занятой ячейки $(A_2; B_1)$ связан с неизвестным потенциалом V_1 . Находим этот потенциал: $V_1 = 2 - (-1) = 3$ и помечаем знаком '×' потенциал U_2 . В строке A_3 нет занятых ячеек, которые связывали бы потенциал U_3 с неизвестным потенциалом столбца. Помечаем потенциал U_3 . Переходим к известным потенциалам столбцов, которые не помечены знаком '×' (это потенциал V_1). Но в столбце B_3 нет занятых ячеек, которые связывали бы V_1 с неизвестным потенциалом строки, поэтому потенциал помечаем V_1 . Построение системы потенциалов прервалось, потенциалы U_1 и V_4 остались неопределёнными. Это произошло потому, что опорный план вырожденный (отсутствует одна занятая ячейка). Для устранения вырожденности дополняют количество занятых ячеек до $m+n-1$, вводя нулевые перевозки. Ячейки, в которые введены нулевые перевозки, называются фиктивно занятыми.

Чтобы определить потенциалы U_1 и V_4 , необходимо сделать фиктивно занятой одну из незанятых ячеек либо строки A_1 , либо столбца B_4 , для которых один из потенциалов определен. Задача решается на минимизацию линейной функции, поэтому целесообразно сделать фиктивно занятой ячейку, в которой стоит наименьшая стоимость.

Просматривая стоимости, стоящие в незанятых ячейках строки A_1 и столбца B_4 , выбираем наименьшую стоимость ($\min C_{ij} = 2$), которая соответствует ячейке $(A_3; B_4)$. В неё записываем ноль, считая занятой. Теперь ячейка $(A_3; B_4)$ связывает потенциал V_4 с потенциалом U_3 . Находим $V_4 = C_{34} - U_3 = 2 - (-11) = 13$. Затем находим $U_1 = C_{34} - V_4 = 1 - 13 = -12$.

Система потенциалов построена, знаки '×', которыми помечались потенциалы, следует стереть. Проверяем правильность построения системы. Для этого просматриваем занятые ячейки строк и для каждой из них определяем сумму потенциалов. Если для всех занятых ячеек выполняется соотношение (18), то система построена правильно, в противном случае её надо построить заново или изменить так, чтобы это соотношение выполнялось.

2 Проверка выполнения условия оптимальности для незанятых ячеек

Просматриваем строки и для каждой незанятой ячейки проверяем выполнение условия:

$$U_i + V_j \leq C_{ij} \quad (19)$$

т.е. суммируем потенциалы ячеек, на пересечениях которых стоит незанятая ячейка, сумму сравниваем со стоимостью, стоящей в ней. Если для всех незанятых ячеек $U_i + V_j \leq C_{ij}$, то план оптимальный. Если для некоторых ячеек $U_i + V_j > C_{ij}$, то план является неоптимальным. Тогда для каждой ячейки, в которой не выполняется условие оптимальности, находим величину разности $(U_i + V_j) - C_{ij}$, и записываем её значение в левый нижний угол этой же ячейки.

В таблице 22 для незанятых ячеек последовательно получаем: для строки A_1 : $-9 < 10$, $-4 < 7$, $0 < 4$, $-8 < 4$. Для ячейки $(A_2; B_3)$ имеем $11 > 10$ или $11 - 10 = 1$, т.е. условие оптимальности нарушено, разность, равную единице, записываем в эту ячейку. Для ячейки $(A_2; B_4)$ имеем $12 > 6$, $12 - 6 = 6$, т.е. условие оптимальности нарушено, разность, равную шести, записываем в эту ячейку. Для ячейки $(A_2; B_5)$ имеем $12 > 11$, $12 - 11 = 1$, т.е. условие оптимальности нарушено, разность, равную единице, записываем в ячейку. Для строки A_3 имеем $-8 < 8$, $-3 < 5$, $1 < 3$. Для строки A_4 имеем $3 < 11$, $13 < 16$.

Таким образом, имеются три ячейки, в которых нарушено условие оптимальности; разности соответственно равны 1, 6, 1.

3 Выбор ячейки, в которую необходимо послать перевозку

Загрузке подлежит в первую очередь ячейка, которой соответствует максимум разности: $\max((U_i + V_j) - C_{ij})$. Таким образом, в рассматриваемом примере $\max(1; 6; 1) = 6$, ячейку $(A_2; B_4)$ необходимо сделать занятой. Для этого сначала необходимо определить, сколько единиц груза должно быть перераспределено в ней.

4 Построение цикла и определение величины перераспределения

Для определения количества груза, подлежащего перераспределению, помечаем знаком '+' незанятую ячейку, которую надо загрузить. Это означает, что ячейка присоединяется к занятым ячейкам. В таблице занятых ячеек стало $m+n$, поэтому появляется цикл, все вершины которого, за исключением ячейки, помеченной знаком '+', находятся в занятых ячейках, причём этот цикл единственный. Отыскиваем цикл и, начинаем движение от

ячейки, отмеченной знаком '+', поочередно проставляем знаки '-' и '+'. Затем находим:

$$\tau = \min x'_{ij}, \quad (20)$$

где x'_{ij} – перевозки, стоящие в вершинах цикла, помеченных знаком '-'.

Величина τ определяет, сколько единиц груза можно перераспределить по найденному циклу. Значение τ записываем в незанятую ячейку, помеченную знаком '+'. Двигаясь по циклу, вычитаем τ из объёмов перевозок, расположенных в ячейках, которые помечены знаком '-', и прибавляем к объёмам перевозок, находящихся в ячейках, помеченных знаком '+'. Если τ соответствуют несколько минимальных перевозок, то при вычитании оставляем в соответствующих ячейках нулевые перевозки в таком количестве, чтобы во вновь полученном опорном плане занятых ячеек было $m-n-1$.

В рассматриваемом примере ячейку $(A_2; B_4)$ помечаем знаком '+' и строим цикл, приведенный в таблице 22. Имеем $\tau = \min(25; 25; 0) = 0$, т.е. нулевую перевозку необходимо переместить в ячейку $(A_2; B_4)$. Остальные числа при вычитании и прибавлении нуля, очевидно, не изменятся.

5 Проверка плана на оптимальность

В результате перераспределения τ получен новый невырожденный опорный план, который снова подлежит проверке на оптимальность. Для проверки на оптимальность нового опорного плана можно вновь построить систему потенциалов и проверить выполнение условия оптимальности для каждой незанятой ячейки. План представлен в таблице 23.

Таблица 23 – Изменение системы потенциалов (шаг 1)

Матрица планирования		Пункты назначения					Запасы
		B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
Пункты отправления	Потенциалы	$V_1=3$	$V_2=8$	$V_3=12$	$-V_4=7$	$V_5=13$	
A_1	$U_1 = -6$ +	10	7	4	- 1 50	+ 4 3	50
A_2	$U_2 = -1$!	2 100	- 7 25	10 1	+ 6 0	11 1	125
A_3	$U_3 = -11$	8	5	3	2	+ 2 100	100
A_4	$U_4 = 0$	11	+ 8 75	12 50	16	- 13 25	150
Потребности		100	100	50	50	125	425

Если полученный план снова окажется неоптимальным, то следует выполнить вычисления, приведенные в пункте 4. Процесс повторяют до тех пор, пока все незанятые ячейки не будут удовлетворять условию (19).

Построение новой системы потенциалов и проверка всех незанятых ячеек на оптимальность требуют значительных затрат времени, поэтому рассмотрим порядок изменения системы потенциалов, позволяющий значительно сократить объем вычислительных работ.

6 Изменение системы потенциалов

В новом опорном плане, записанном в таблице 23, пока указаны старые потенциалы. Ячейка $(A_2; B_4)$, прежде свободная, теперь стала занятой. Для занятой ячейки должно выполняться условие $U_i + V_j = C_{ij}$. В действительности же $U_2 + V_4 = (-1) + 13 = 12 \neq 6$. Следовательно, необходимо либо потенциал U_2 , либо потенциал V_4 уменьшить на 6. Очевидно, что уменьшать следует тот потенциал, уменьшение которого приводит к наименьшему изменению остальных потенциалов. Так, если изменить потенциал V_4 , а потенциал U_2 оставить без изменения, то изменению подлежит только потенциал U_1 ; в противном случае изменяются все остальные потенциалы. Помечаем потенциал U_2 знаком '!', а потенциал V_4 – знаком '–'. Поскольку ячейка $(A_1; B_4)$ занята, то изменение потенциала V_4 потребует изменения потенциала U_1 , который помечаем знаком '+'. На этом цепочка обрывается.

Таким образом, значения потенциалов, помеченных знаком '–', уменьшаются, а знаком '+' – увеличиваются (в данном случае на 6 единиц). В результате для всех занятых ячеек выполняется соотношение (18). Значение потенциала V_4 уменьшилось на 6 единиц, поэтому свободные ячейки в столбце B_4 не удовлетворяющие условию оптимальности, появиться не могут. Если же такие ячейки были, то они могут исчезнуть, так как разность, равная шести, максимальна для всех ячеек, в которых нарушено это условие. Свободные ячейки, не удовлетворяющие условию оптимальности, могут появиться только в строке (столбце), потенциал которой увеличился. Потенциал U_1 увеличился на 6 единиц, поэтому незанятые ячейки строки A_1 следует проверить на оптимальность: $-3 < 10$; $2 < 7$; $6 > 4$; $7 > 4$. Ячейки $(A_1; B_3)$ и $(A_1; B_5)$ не удовлетворяют этому условию; находим для них величины разностей $((U_i + V_j) - C_{ij})$ и записываем их в левый нижний угол соответствующих ячеек.

Определяем $\max(2; 3; 1; 1) = 3$. Ячейка $(A_1; B_5)$ подлежит загрузке, помечаем её знаком '+' и устанавливаем цикл перераспределения, показанный в таблице 23. Помечаем вершины цикла попеременно знаками '-'/'+' и находим $\tau = \min(25; 25; 50) = 25$. По циклу перераспределяем 25 единиц стоимости в ячейку $(A_1; B_3)$ и получаем опорный план в таблице 24.

Таблица 24 – Изменение системы потенциалов (шаг 2)

Матрица планирования		Пункты назначения					Запасы
		B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
Пункты отправления	Потенциалы	$V_1=3$	$V_2=8$	$V_3=12$	$V_4=7$	$-V_5=10$	
A_1	$U_1 = -6$!	10	7	$\begin{smallmatrix} + & 4 \\ 2 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} - & 1 \\ 25 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 4 \\ 25 \end{smallmatrix}$	50
A_2	$U_2 = -1$	$\begin{smallmatrix} 2 \\ 100 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} - & 7 \\ 0 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 10 \\ 1 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} + & 6 \\ 25 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 11 \\ 1 \end{smallmatrix}$	125
A_3	$U_3 = -8$ +	8	5	3	2	$\begin{smallmatrix} 2 \\ 100 \end{smallmatrix}$	100
A_4	$U_4 = 0$	11	$\begin{smallmatrix} + & 8 \\ 100 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} - & 12 \\ 50 \end{smallmatrix}$	16	13	150
Потребности		100	100	50	50	125	425

Так как значение $\tau=25$ достигается для двух ячеек цикла, помеченных знаком '-', то в полученном опорном плане в ячейке $(A_2; B_2)$ оставлена нулевая перевозка.

Заметим, что план в результате последней итерации улучшился на 75 единиц стоимости. Это улучшение находится как произведение количества единиц груза, перемещенного в свободную ячейку, на величину разности в этой ячейке. Величина разности $((U_i + V_j) - C_{ij}) > 0$ в незанятой ячейке показывает, на сколько уменьшится стоимость плана перевозок, если единицу груза перераспределить в эту ячейку.

В полученном опорном плане изменяем систему потенциалов и проверяем его на оптимальность. Условию оптимальности не удовлетворяют две ячейки с разностями, равными двум и единице, следовательно, груз надо перераспределить в ячейку $(A_1; B_3)$. Помечаем её знаком '+' и строим цикл перераспределения. Помечаем вершины цикла знаками '-'/'+' и находим величину перераспределения: $\tau = \min(25; 0; 50) = 0$. Нулевую перевозку перемещаем в ячейку $(A_1; B_3)$, получаем новый опорный план и вносим изменения в систему потенциалов. Построенная система потенциалов позволяет сделать вывод, что план, приведенный в таблице 25, является оптимальным.

Таблица 25 – Оптимальный опорный план метода потенциалов

Матрица планирования		Пункты назначения					Запасы
		B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
Пункты отправления	Потенциалы	$V_1=3$	$-V_2=6$	$-V_3=10$	$V_4=7$	$V_5=10$	
A_1	$U_1=-6$!	10	7	4	1	4	50
A_2	$U_2=-1$	2	7	10	6	11	125
A_3	$U_3=-8$	8	5	3	2	2	100
A_4	$U_4=2$ +	11	8	12	16	13	150
Потребности		100	100	50	50	125	425

Соответствующее значение целевой функции равно:

$$Z = 25 \cdot 1 + 25 \cdot 4 + 100 \cdot 2 + 25 \cdot 6 + 100 \cdot 2 + 100 \cdot 8 + 50 \cdot 12 = 2075$$

4.3 Дельта-метод

Алгоритм дельта-метода рассмотрим на примере транспортной задачи, представленной в таблице 26.

Таблица 26 – Получение оптимального опорного плана дельта-методом (шаг 1)

Пункты отправления	Пункты назначения												Запасы a_i	Дельта Δa_i	$\min \Delta C_{ij}$
	B_1		$*B_2$		$*B_3$		B_4		B_5		B_6				
A_1	200	10 0		19 8		17 10		18 1		16 1		21 5	450	+250	8
A_2		13 3		14 3		11 4	+	17 0		18 3	-	19 3	400	+300	3
A_3		15 5	-	11 0		7 0		19 2		19 4		22 6	150	-550	0
A_4		14 43	+	13 21		12 54		18 10		21 65		23 76	150	0	1
A_5		21 11		23 12		10 3		20 3		15 0		16 0	250	0	3
Потребности b_j	200		300		400		250		150		100		1400	—	—

- 1 Преобразуем таблицу C_{ij} в таблицу приращений ΔC_{ij} , выбирая в каждом столбце наименьшую стоимость и вычитая наименьшую стоимость из всех стоимостей столбца. Значения ΔC_{ij} записываем под соответствующими значениями C_{ij} .

- 2 Таблицу ΔC_{ij} преобразуем в специальную таблицу, выбирая в каждой строке наименьшее приращение и вычитая его из всех приращений строки; результаты записываем под значениями ΔC_{ij} . Если в какой-нибудь строке уже имеется нулевое приращение после первого преобразования, то в этой строке приращения оставляем без изменения и преобразуем приращения строк, не содержащих нулевых приращений.

В таблице 26 преобразованию подлежат приращения в строке A_4 , где $\min \Delta C_{ij} = 1$. Появившиеся в таблице нули указывают на наименьшие приращения стоимостей по отношению к наименьшим стоимостям, выбранным в столбцах.

- 3 Просматриваем столбцы, содержащие одно нулевое приращение, и в ячейки, содержащие его, записываем потребности b_j , не обращая внимания на величину запасов поставщиков. Затем просматриваем столбцы поставщиков, содержащие два нулевых приращения, и ячейки, содержащие их, заполняем, учитывая ранее произведенное закрепление и запасы поставщиков. Потом переходим к столбцам, содержащим три, четыре и так далее нулевых приращения. Процесс закрепления пунктов назначения за пунктами отправления продолжаем до тех пор, пока все объемы потребностей не будут закреплены за запасами.

В таблице 26 в столбцах B_1, B_2, B_3, B_5 и B_6 по одной ячейке с нулевыми приращениями. Записываем в эти ячейки потребности соответствующих пунктов назначения. В столбце B_4 два нулевых приращения, стоящие в ячейках $(A_2; B_4)$ и $(A_4; B_4)$. За пунктом отправления A_4 следует закрепить 150 единиц продукта, а за A_2 – 400 единиц. Имеется всего 250 единиц, поэтому планируем полную отгрузку пункта отправления A_4 и 100 единиц закрепляем за пунктом отправления A_2 .

В результате получено первоначальное закрепление пунктов назначения за пунктами отправления по нулевым приращениям стоимостей.

- 4 Подсчитываем для строк $\Delta a_i = a_i - \sum_{j=1}^n x_{ij}$, $i=1, \dots, m$.

Если все $\Delta a_i = 0$, то построение плана закончено. Он же является оптимальным, так как все грузы перевозятся с наименьшими приращениями стоимостей.

В общем случае получаем:

- а) для одних строк $\Delta a_i = 0$ – такие строки называются нулевыми;

б) для других $\Delta a_i < 0$ – такие строки называются избыточными и помечаются знаком '-';

в) для третьих $\Delta a_i > 0$ – такие строки называются недостаточными и помечаются знаком '+'.
.

В рассматриваемом примере $\Delta a_1 = 450 - 200 = 250$; $\Delta a_2 = 400 - 100 = 300$; $\Delta a_3 = 150 - 700 = -550$; $\Delta a_4 = 150 - 150 = 0$; $\Delta a_5 = 250 - 250 = 0$, т. е. A_1 и A_2 – недостаточные, A_3 – избыточная, A_4 и A_5 – нулевые. Для закрытой модели сумма Δa_i избыточных строк всегда должна быть равна сумме Δa_i недостаточных строк. Так как Δa_1 , Δa_2 и Δa_3 неравны нулю, то первоначальное закрепление не является планом. Чтобы получить план, необходимо избыточные 550 единиц груза, закрепленных за пунктом отправления A_3 , закрепить за пунктами отправления A_1 и A_2 соответственно в количестве 250 и 300 единиц.

В первоначальном закреплении потребности распределены по нулевым приращениям, поэтому дальнейшее их перезакрепление связано с увеличением суммарной стоимости планируемых перевозок. Необходимо 550 единиц груза перезакрепить за пунктами отправления A_1 и A_2 таким образом, чтобы получить при этом минимальное приращение стоимости на единицу перезакрепленных грузов. Для этого выполняем следующие операции.

5 Помечаем знаком '*' столбцы, имеющие занятые ячейки в избыточных строках. В таблице 26 это столбцы B_2 и B_3 .

6 Для каждой недостаточной и нулевой строки сравниваем значения, стоящие в помеченных столбцах, выбираем наименьшее значение, и проставляем его в последнюю графу таблицы. Имеем: $\min(8; 10) = 8$ (для недостаточной строки A_1); $\min(3; 4) = 3$ (для недостаточной строки A_2); $\min(1; 4) = 1$ (для нулевой строки A_4); $\min(12; 3) = 3$ (для нулевой строки A_5). Эти значения показывают, какое приращение стоимости на данном шаге будет получено, если единицу груза перенести от пункта отправления A_3 к пунктам отправления A_1 , A_2 , A_4 , A_5 .

7 В последней графе таблицы просматриваем значения недостаточных строк, выбираем наименьшее и сравниваем его со значениями для нулевых строк. При этом могут быть два случая:

а) для каждой нулевой строки $\min \Delta \bar{C}_{ij} \leq \Delta \bar{C}_{i_0j}$;

б) для некоторых нулевых строк $\min \Delta \bar{C}_{ij} > \Delta \bar{C}_{i_0j}$.

- 8 Если выполняется условие (а), то производится непосредственное перераспределение потребности из избыточной строки в недостаточную в ячейку отмеченного столбца, которой соответствует минимум. Величина перераспределения равна $\min(x_{ij}, |\Delta a_i|)$, где x_{ij} – величина перевозки, стоящая в отмеченном столбце избыточной строки; Δa_i – величина разностей, находящихся в избыточной и недостаточной строках.
- 9 Если для некоторой нулевой строки выполняется условие (б), то перераспределение проверяем по цепочкам, идущим через эту нулевую строку из избыточной строки в недостаточную. Для построения цепочки в нулевой строке в помеченном столбце находим ячейку, для которой выполняется неравенство, и помечаем её знаком '+'. В этом же столбце находим занятую ячейку, стоящую в избыточной строке, и помечаем её знаком '-' как начало цепочки. Начиная движение по построенному звену цепочки от '-' к '+' попадаем в нулевую строку, затем передвигаемся по нулевой строке к занятой ячейке и помечаем её знаком '-', далее по столбцу переходим в ячейку недостаточной строки и отмечаем её знаком '+'. Цепочка построена.

Если матрица содержит большое количество нулевых строк, то цепочки перераспределения могут проходить через несколько нулевых строк и их количество значительно возрастает, поэтому руководствуемся следующим правилом. При переходе из одной нулевой строки в другую определяем полученную сумму приращений и сравниваем её с минимумом приращений в выделенных столбцах данной строки. Если полученная сумма превышает этот минимум, то продолжение цепочки по данной строке не рассматриваем. Очевидно также, что если сумма приращений, полученная при переходе в недостаточную строку, меньше, чем при переходе в любую другую нулевую строку, то не следует рассматривать продолжение цепочки переходом в нулевую строку.

Составляем для каждой цепочки алгебраическую сумму приращений, считая их отрицательными, если они стоят в ячейке, помеченной знаком '-', и положительными, если помечены знаком '+'. Полученную сумму сравниваем с минимумом:

- а) если $\sum_i \sum_j \Delta \bar{C}_{ij} \geq \min \Delta \bar{C}_{ij}$ для всех построенных цепочек, то отбрасываем их и производим непосредственно перераспределение;
- б) если $\sum_i \sum_j \Delta \bar{C}_{ij} < \min \Delta \bar{C}_{ij}$, то перераспределение производим по цепочке, для которой эта сумма наименьшая.

При этом возможный объём перераспределения по цепочке равен $\min(x_{ij}; |\Delta a_i|)$, где x_{ij} – числа, указывающие на перевозки, которые стоят в ячейках, помеченных знаком '-', $1 \leq k \leq m$, $1 \leq p \leq n$; Δa_i – разности, стоящие в избыточной и недостаточной строках, в которых начинается и заканчивается цепочка, $1 \leq r \leq m$. Следуя по цепочке, вычитаем величину перераспределения из чисел, помещенных в ячейках, помеченных знаком '-', и прибавляем к числам, которые стоят в ячейках, помеченных знаком '+', и на эту же величину изменяем Δa_i . В результате получаем новое закрепление пунктов назначения за пунктами отправления.

В таблице 26 в последней графе находим для недостаточных строк $\min(8; 3) = 3$. Сравниваем это значение со значениями нулевых строк. Для нулевой строки A_4 выполняется условие пункта 7 алгоритма, поэтому перераспределение проводим по цепочке. Для построения цепочки находим в строке A_4 приращение, равное 1, стоящее в отмеченном столбце, и эту ячейку помечаем знаком '+'. В столбце B_2 находим занятую ячейку $(A_3; B_2)$, которая находится в избыточной строке, и помечаем её знаком '-'. Начинаем движение по звену цепочки $(A_3; B_2) - (B_2; A_4)$ и приходим в нулевую строку A_4 , находим в ней занятую ячейку $(A_4; B_4)$ и помечаем её знаком '-'. Затем по столбцу B_4 переходим в ячейку недостаточной строки. В данном случае цепочку можно окончить в двух ячейках $(A_1; B_4)$ и $(A_2; B_4)$, которые помечаем знаками '+'. Получены две цепочки: $(A_3; B_2) - (B_2; A_4) - (A_4; B_4) - (B_4; A_1)$ и $(A_3; B_2) - (B_2; A_4) - (A_4; B_4) - (B_4; A_2)$. Подсчитаем по цепочкам сумму приращений:

$$\sum_i \sum_j \Delta \bar{C}_{ij} = -0 + 1 - 0 + 1 = 2 \text{ (для первой цепочки),}$$

$$\sum_i \sum_j \Delta \bar{C}_{ij} = -0 + 1 - 0 + 0 = 1 \text{ (для второй цепочки).}$$

Для обеих цепочек сумма меньше трех, следовательно, обе они годятся. Для перераспределения выбираем вторую цепочку, так как для неё $1 < 2$. Определяем величину перераспределения: $\min(300; 150; 550; 300) = 150$. Двигаясь по цепочке, перераспределяем 150 единиц груза, затем Δa_1 и Δa_3 изменяем на это же число. В результате получаем новое закрепление, приведенное в таблице 27.

9 После перераспределения проверяем возможность исключения помеченных столбцов. Столбцы исключаем из помеченных в том случае, если занятая ячейка избыточной строки стала незанятой или избыточная строка превратилась в нулевую. В этом случае следующую итерацию следует

начинать с пункта 6 алгоритма. Если количество помеченных столбцов осталось без изменения, то следующая итерация начинается с пункта 7 алгоритма.

- 10 Процесс перезакрепления продолжаем до тех пор, пока все строки не превратятся в нулевые. Полученный план перевозок проверяется на оптимальность методом потенциалов. В таблице 25 после первой итерации количество помеченных столбцов и недостаточных строк осталось без изменения, поэтому, как и прежде $\min \Delta \bar{C}_{ij} = 3$ и для строки A_4 имеем $1 < 3$. Проверяем перераспределение по цепочке, которая начинается в ячейке $(A_2; B_2)$ и проходит через ячейку $(A_4; B_2)$ нулевой строки A_4 . Но из ячейки $(A_4; B_2)$ движение по нулевой строке A_4 продолжать невозможно, так как в ней нет других занятых ячеек. Для нулевой строки A_5 имеем $\min \Delta \bar{C}_{ij} = 3$, поэтому производим перезакрепление из строки A_3 в ячейку $(A_2; B_2)$, в которой находится $\min \Delta \bar{C}_{ij}$.

Таблица 27 – Получение оптимального опорного плана дельта-методом (шаг 2)

Пункты отправ- ления	Пункты назначения												Запасы a_i	Дельта Δa_i	min ΔC_{ij}
	B_1		$*B_2$		$*B_3$		B_4		B_5		B_6				
A_1	200	10		19		17		18		16		21	450	+250	8
		0		8		10		1		1		5			
A_2		13		14		11		17		18		19	400	+150	3
		3		3		4	250	0		3		3			
A_3		15		11		7		19		19		22	150	−400	0
		5	150	0	400	0		2		4		6			
A_4		14		13		12		18		21		23	150	0	1
		43	150	21		54		10		65		76			
A_5		21		23		10		20		15		16	250	0	3
		11		12		3		3	150	0	100	0			
Потреб- ности b_i	200		300		400		250		150		100		1400	—	—

Определяем теперь величину перераспределения $\min(150; 400; 150) = 150$ и производим его, внося изменения в таблицу 27. В результате получаем новое закрепление, приведенное в таблице 28. В результате перераспределения ячейка $(A_3; B_2)$ стала свободной, столбец B_2 перестал быть помеченным, строка A_2 стала нулевой.

Таблица 28 – Получение оптимального опорного плана дельта-методом (шаг 3)

Пункты отправ- ления	Пункты назначения											Запасы a_i	Дельта Δa_i	min ΔC_{ij}	
	B_1		B_2		$*B_3$		B_4		B_5		B_6				
A_1	200	10		19		17		18	+	16		21	450	+250	10
		0		8		10		1		1		5			
A_2		13		14		11		17		18		19	400	0	4
		3		150		3		4		250		0			
A_3		15		11	−	7		19		19		22	150	−250	0
		5				0		400		0		2			
A_4		14		13		12		18		21		23	150	0	4
		43		150		21		54		10		65			
A_5		21		23	+	10		20	−	15		16	250	0	3
		11		12		3		3		150		0			
Потреб- ности b_i	200		300		400		250		150		100		1400	—	—

Подсчитываем $\min \Delta \bar{C}_{ij}$ в помеченных столбцах для избыточных и нулевых строк и помещаем эти значения в последнюю графу таблицы 28. Находим для недостаточных строк $\min \Delta \bar{C}_{ij} = 10$. Любое из значений $\Delta \bar{C}_{i_0j}$, стоящих в нулевых строках, меньше десяти, поэтому возможность перераспределения по цепочкам надо проверить для всех нулевых строк. Проверку начинаем с нулевой строки A_5 , так как ей соответствует $\min \Delta \bar{C}_{i_0j} = 3$. Ячейку $(A_5; B_3)$ помечаем знаком '+' и строим цепочку из ячейки $(A_3; B_3)$, помечая её знаком '-'. В строке A_5 две занятые ячейки, поэтому строим цепочку через каждую из них и составляем сумму приращений:

$$A_3 B_3 - B_3 A_5 - A_5 B_5 - B_5 A_1, -0 + 3 - 0 + 1 = 4;$$

$$A_3 B_3 - B_3 A_5 - A_5 B_6 - B_6 A_1, -0 + 3 - 0 + 5 = 8.$$

Так как для первой цепочки сумма приращений равна 4 и в остальных нулевых строках $\Delta \bar{C}_{i_0j} = 4$, то проверять возможность перераспределения через них нецелесообразно. Перераспределение $\min(400; 150; 150) = 160$ производим по первой цепочке. В результате получаем таблицу 29, в которой построение цепочек снова начинаем с ячейки $(A_5; B_3)$ нулевой строки A_5 .

Цепочки:

$$A_3 B_3 - B_3 A_5 - A_5 B_6 - B_6 A_1, -0 + 3 - 0 + 5 = 8;$$

$$A_3 B_3 - B_3 A_5 - A_5 B_6 - B_6 A_2 - A_2 B_4 - B_4 A_1, -0 + 3 - 0 + 3 - 0 + 1 = 7$$

дают сумму приращений значительно больше четырех, поэтому проверяем возможность перераспределения через остальные нулевые строки. Для строки A_2 :

$$A_3 B_3 - B_3 A_2 - A_2 B_4 - B_4 A_1, -0 + 4 - 0 + 1 = 5;$$

$$A_3 B_3 - B_3 A_2 - A_2 B_2 - B_2 A_1, -0 + 4 - 3 + 8 = 9.$$

Перераспределение $\min(250; 250; 100; 100) = 100$ производим по третьей цепочке. В результате получаем таблицу 30.

Таблица 29 – Получение оптимального опорного плана дельта-методом (шаг 4)

Пункты отправ- ления	Пункты назначения												Запасы a_i	Дельта Δa_i	min ΔC_{ij}
	B_1		B_2		$*B_3$		B_4		B_5		B_6				
A_1	200	10		19		17	+	18		16		21	450	+100	10
		0		8		10		1		1		5			
A_2		13	150	14	+	11	−	17		18		19	400	0	4
		3		3		4		250		0		3			
A_3		15		11	−	7		19		19		22	150	−100	0
		5		0		250		0		2		4			
A_4		14	150	13		12		18		21		23	150	0	4
		43		21		54		10		65		76			
A_5		21		23		10		20		15		16	250	0	3
		11		12		150		3		3		0			
Потреб- ности b_i	200		300		400		250		150		100		1400	—	—

Таблица 30 – Оптимальный опорный план дельта-метода

Пункты отправления		Пункты назначения										Запасы a_i	Дельта Δa_i	$min \Delta C_{ij}$		
		B_1		B_2		B_3		B_4		B_5					B_6	
—	U	10		15		12		18		16		18				
A_1	0	200	10	19	17	10	100	1	150	16	21	450	0	—		
			0							8					10	1
A_2	−1	150	13	14	11	17	18	19	400	0	—					
			3									3	100	4	150	0
A_3	−5	150	15	11	7	19	19	22	150	0	—					
			5									0	150	0	2	4
A_4	−2	150	14	13	12	18	21	23	150	0	—					
			43									21	54	10	65	76
A_5	−2	150	21	23	10	20	15	16	250	0	—					
			11									12	3	3	0	100
Потребности b_i		200	300	400	250	150	100	1400	—	—						

В таблице 30 все строки преобразованы в нулевые, а следовательно, в результате последней итерации получен план, который является оптимальным. Как показала практика, использование дельта-метода совместно с

методом потенциалов дает возможность найти оптимальный план в 3–4 раза быстрее, чем другими методами, причем, чем больше размеры таблицы, тем ощутимее разница во времени. Это объясняется тем, что при применении дельта-метода всегда находится оптимальный план. Если построенный план оказался неоптимальным, то это произошло только в результате допущенных в процессе построения плана ошибок.

5 Сравнение методов решения транспортной задачи

В таблицах 31 и 32 представлена сравнительная характеристика методов нахождения первоначального опорного плана и методов получения оптимального опорного плана.

Таблица 31 – Сравнение методов нахождения опорного плана

Название метода	Достоинства	Недостатки
Метод северо-западного угла	Самый быстрый и простой способ получения опорного плана	Совсем не учитывается стоимость.
Метод минимального элемента	В отличие от метода северо-западного угла учитывается стоимость.	Стоимость учитывается только или по столбцу, или по строке матрицы.
Метод двойного предпочтения	Стоимость учитывается и по столбцу, и по строке матрицы.	Во многих случаях все равно остается не оптимальным.
Метод аппроксимации Фогеля	Стоимость учитывается.	Не является оптимальным

Таблица 32 – Сравнение методов получения оптимального опорного плана

Название метода	Достоинства	Недостатки
Метод потенциалов	Не надо искать циклов с отрицательной ценой. Достаточно быстро определяет оптимальный план.	При использовании этого метода необходимо иметь допустимый опорный план, полученный каким-либо способом.
Венгерский метод	Возможность оценивать близость результата каждой из итераций к оптимальному плану перевозок.	Довольно трудоемкий процесс.
Дельта – метод	Всегда определяется оптимальный план. Возможность найти план оптимальный очень быстро.	Довольно трудоемкий процесс. При использовании метода необходимо иметь допустимый опорный план.

У каждого из методов есть свои достоинства и недостатки. Для нахождения первоначального опорного плана желательно использовать метод двойного предпочтения, который находит решение, более близкое к оптимальному для транспортной задачи, так как учитывает стоимость по столбцу и по строке таблицы перевозок. Использование дельта – метода вместе с методом потенциалов дает возможность быстрого поиска оптимального плана. Общая структура решения транспортной задачи представлена на рисунке 1.

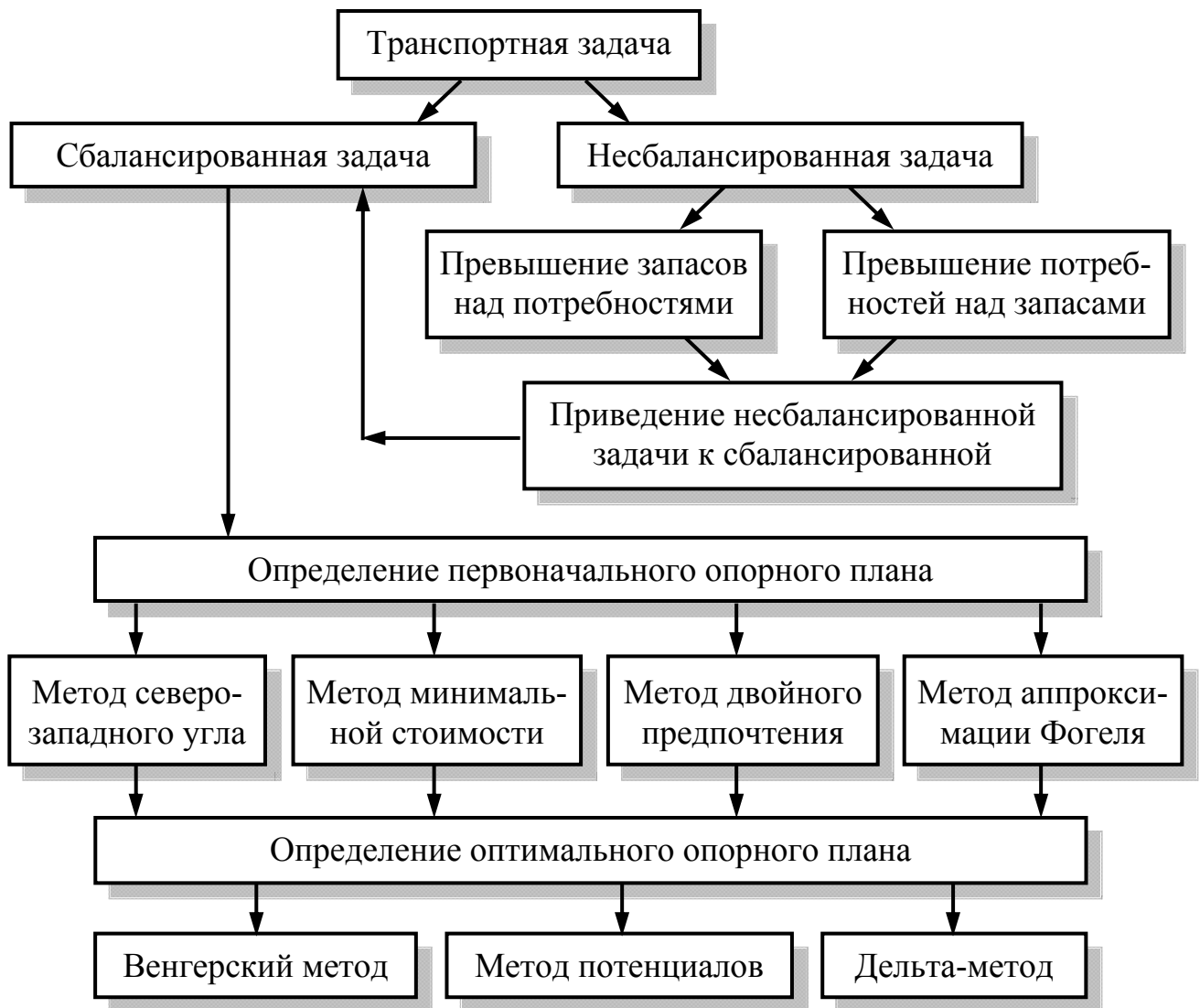


Рисунок 1 – Структура решения транспортной задачи

Транспортная задача может быть сформулирована в сетевой постановке. Для этого используется графовая модель, представленная на рисунке 2. В данном примере:

- три вершины снабжения (0, 1, 2);
- три вершины потребления (7, 8, 9);
- четыре распределительных пункта (3, 4, 5, 6);
- двенадцать каналов доставки.

Пусть задана транспортная сеть, содержащая вершины с весами (запас, если вес положительный, или спрос, если вес отрицательный). Вершины графа с запасом, соответствуют пунктам отправления, вершины со спросом – пунктам назначения, ребра – маршруты перевозок. Величины запаса или спроса соответствуют количеству поставляемого или получаемого груза. Естественной интерпретацией веса каждого ребра служит стоимость перевозки единицы груза. Если задан поток, то стоимость потока через то или иное ребро составляет некоторую часть стоимости продвижения потока по всей сети, связанного с ребром. Если задано количество груза, который должен быть доставлен по некоторому заданному ребру, то можно вычислить стоимость доставки, умножив стоимость доставки единицы груза на его количество. Выполняя вычисления для каждого ребра и складывая полученное произведение, получаем общую стоимость доставки груза. Эту стоимость далее можно минимизировать.

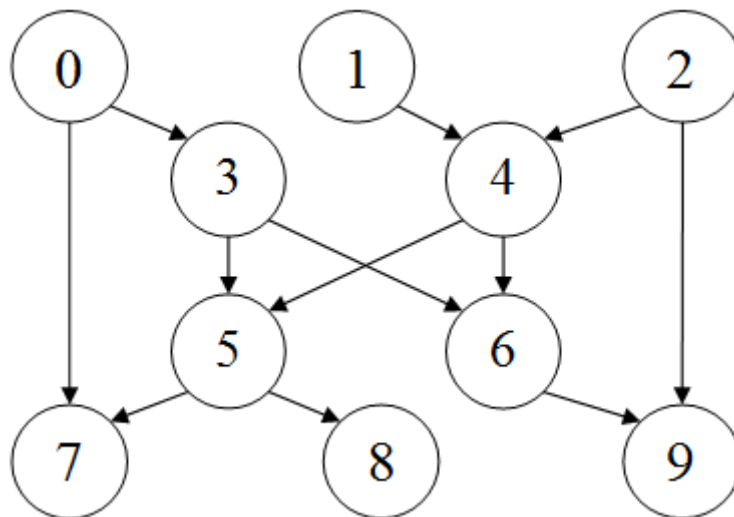


Рисунок 2 – Пример графа транспортной сети

Задача заключается в том, чтобы минимизировать стоимость доставки таким образом, чтобы общий объем груза, поставляемого из вершин пунктов отправления, соответствовал запасу груза или чтобы общий объем груза, доставляемый в вершины пунктов назначения, соответствовал объему его потребления. Решение задачи распределения сводится к нахождению потока минимальной стоимости.

6 Пример решения транспортной задачи

Задача. Газеты, поступающие в город на четыре вокзала в количествах A_1, A_2, A_3 и A_4 тысяч штук соответственно, нужно развести по четырем отделениям связи в количествах B_1, B_2, B_3 и B_4 тысяч штук соответственно. Оставшиеся газеты поступают в розничную продажу на вокзалах. Расстояние в километрах от вокзала i до отделения связи j заданы величинами C_{ij} . Составить план перевозок газет с минимальными затратами, учитывая, что поступающие в розничную продажу газеты перевозке не подлежат, а стоимость перевозки пропорциональна расстоянию и количеству перевозимых газет.

Решим задачу для следующих числовых данных:

$$A_1 = 142, A_2 = 170, A_3 = 194, A_4 = 225 ;$$

$$B_1 = 114, B_2 = 194, B_3 = 142, B_4 = 222 ;$$

$$\tilde{N} = \{\tilde{n}_{ij}\} = \begin{pmatrix} 14.2 & 22.2 & 20.4 & 32.2 \\ 18.8 & 11.9 & 10.2 & 23.8 \\ 15.3 & 22.1 & 6.8 & 18.7 \\ 27.2 & 28.9 & 30.6 & 5.1 \end{pmatrix}$$

Так как сумма запасов газет в пунктах отправления (вокзалах) не равна суммарной потребности в пунктах назначения (отделениях связи), т.е.

$$\sum_{i=1}^4 A_i > \sum_{j=1}^4 B_j, \text{ то данная задача относится к классу транспортных задач с}$$

нарушенным балансом (открытая транспортная задача).

Для сведения этой задачи к обычной транспортной задаче с правильным балансом введем фиктивный пункт назначения (сеть вокзальных киосков продажи газет) B_5 с потребностью в 59 тысяч штук газет, равной:

разности суммы запасов газет на вокзалах ($\sum_{i=1}^4 A_i = 731$ тыс.шт.) и

суммы потребности газет в городских отделениях связи ($\sum_{j=1}^4 B_j = 672$ тыс.шт.).

Согласно условию задачи, стоимости перевозок газет с вокзалов $i=1,2,3,4$ в фиктивный пункт назначения B_5 будут равны нулю. Внесем все данные задачи и фиктивный пункт назначения в таблицу 33. В правом верхнем углу каждой $(A_i; B_j)$ ячейки стоят значения стоимости доставки C_{ij} , одной тысячи газет из i -ого пункта отправления в j -ый пункт назначения.

Таблица 33 – Исходные данные транспортной задачи

Пункты назначения и их потребности тыс.шт.		B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
Пункты отправления и запасы газет тыс.шт.		114	194	142	222	59
A_1	142	14.2	22.2	20.4	32.2	0
A_2	170	18.8	11.9	10.2	23.8	0
A_3	194	15.3	22.1	6.8	18.7	0
A_4	225	27.2	28.9	30.6	5.1	0

Формирование начального допустимого решения.

Первоначальное допустимое решение определим методом наименьшей стоимости, начиная запись перевозок из A_i в B_j с ячейки с наименьшей ненулевой стоимостью. Сначала впишем перевозку, равную 222, в ячейку ($A_4; B_4$), полностью обеспечив потребность в газетах в пункте назначения B_4 с наименьшими возможными затратами на перевозку. Остаток запасов газет пункта отправления A_4 , равный 3 тыс.шт. ($225-222=3$), направим в пункт назначения B_1 , так как стоимость доставки груза из пункта отправления A_4 в ещё не обеспеченные пункты назначения B_1 , B_2 и B_3 наименьшая именно для пункта B_1 ($C_{41}=27.2<28.9<30.6$).

Итак, первоначальный запас газет в пункте отправления A_4 , равный 225 тыс.шт., распределен между пунктами назначения B_1 (3 тыс.шт.) и B_4 (222 тыс.шт.). Аналогично, запас газет в пункте отправления A_3 , равный 194 тыс.шт., разместим в пункте назначения B_3 (142 тыс.шт.) и B_1 (52 тыс.шт.). Запас газет пункта отправления A_2 – по соображениям наименьшей стоимости перевозок – направим целиком в пункт назначения B_2 (170 тыс.шт.).

Чтобы правильно распределить запас газет, находящийся в пункте отправления A_1 , зафиксируем распределение газет из пунктов отправления (A_2 , A_3 , A_4) по пунктам назначения (B_1 , B_2 , B_3 и B_4) и воспользуемся балансовым отношением:

$$(\sum_{j=1}^4 X_{1j} = 142 \text{ тыс.шт.})$$

результатом этого будет решение, представленное в таблице 34.

$$Z_0 = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^5 C_{ij} X_{ij} = 14.2 \cdot 59 + 22.2 \cdot 24 + 0 \cdot 59 + 11.9 \cdot 170 + 15.3 \cdot 52 + 6.8 \cdot 142 + \\ + 27.2 \cdot 3 + 5.1 \cdot 222 = 6368.6$$

Таблица 34 – Допустимое решение (шаг 1)

Пункты назначения и их потребности тыс.шт.		B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
Пункты отправления и запасы газет тыс.шт.		114	194	142	222	59
A_1	142	^{14.2} 59	^{22.2} 24	20.4	32.2	0
A_2	170	^{18.8}	^{11.9} 170	10.2	23.8	0
A_3	194	^{15.3} 52	^{22.1}	^{6.8} 142	18.7	0
A_4	225	^{27.2} 3	^{28.9}	^{30.6}	^{5.1} 222	0

Проверка полученного допустимого решения на базисность.

Так как число пунктов отправления $m=4$, а число пунктов назначения $n=5$, то показатель базисности решения, определяемый величиной $m+n-1$ и характеризующий число ненулевых (заполненных) ячеек решения, равен 8 единиц, ввиду того, что в исследуемом решении заполнены ровно 8 ячеек, то оно является базисным.

Проверка базисного решения на оптимальность.

Если каждому пункту отправления A_i ($i=1,...,4$) поставить в соответствие некоторое число α_i , а каждому пункту назначения B_j ($j=1,...,5$) – некоторое число β_j , назвать α_i и β_j соответственно потенциалами пунктов отправления и пунктов назначения, и трактовать их следующим образом:

α_i – стоимость 1 тыс. шт. газет в пункте A_i ,

β_j – стоимость 1 тыс. шт. газет в пункте B_j ,

то базисное решение будет оптимальным, если для всех свободных ячеек таблицы перевозок окажется выполненным условие:

$$\alpha_i + C_{ij} \geq \beta_j, \quad (21)$$

где C_{ij} – стоимость перевозки 1 тыс. шт. газет из i -ого пункта отправления в j -ый пункт назначения.

При этом величины потенциалов α_i и β_j определяются из системы уравнений $\alpha_i + C_{ij} = \beta_j$, формируемой для базисных (заполненных) ячеек таблицы перевозок. Для решения, описываемого таблицей 34, получаем таблицу 35.

Полученная система уравнений содержит 9 неизвестных α_i ($i=1,...,4$), β_j ($j=1,...,5$), и представлена 8-ю уравнениями. Поэтому для придания ей единственности решения одной из неизвестных – пусть, для определенности, это будет α_1 – припишем нулевое значение.

Таблица 35 – Допустимое решение (шаг 1)

Базисная ячейка	Соотношения $\alpha_i + C_{ij} = \beta_j$ для определения потенциалов
(A ₁ ;B ₁)	$\alpha_1 + C_{11} = \beta_1$
(A ₁ ;B ₂)	$\alpha_1 + C_{12} = \beta_2$
(A ₁ ;B ₅)	$\alpha_1 + C_{15} = \beta_5$
(A ₂ ;B ₂)	$\alpha_2 + C_{22} = \beta_2$
(A ₃ ;B ₁)	$\alpha_3 + C_{31} = \beta_1$
(A ₃ ;B ₃)	$\alpha_3 + C_{33} = \beta_3$
(A ₄ ;B ₁)	$\alpha_4 + C_{41} = \beta_1$
(A ₄ ;B ₄)	$\alpha_4 + C_{44} = \beta_4$

Тогда

$$\beta_1 = C_{11} = 14.2; \quad \beta_2 = C_{12} = 22.2; \quad \beta_5 = C_{15} = 0; \quad \alpha_2 = \beta_2 - C_{22} = 22.2 - 11.9 = 10.3;$$

$$\alpha_3 = \beta_1 - C_{31} = 14.2 - 15.3 = -1.1; \quad \beta_3 = \alpha_3 - C_{33} = -1.1 + 6.8 = 5.7;$$

$$\alpha_4 = \beta_1 - C_{41} = 14.2 - 27.2 = -13.0; \quad \beta_4 = \alpha_4 - C_{44} = -13.0 + 5.1 = -7.9$$

Проверим теперь выполнение условий оптимальности для исследуемого базисного решения, используя свободные ячейки таблицы 36.

Таблица 36 – Проверка условий оптимальности для решения (шаг 1)

Свободные ячейки	Условие оптимальности: $\alpha_i + C_{ij} \geq \beta_j$,			Степень нарушения условия оптимальности
	Проверяемое условие	Этапы проверки		
		I	II	
(A ₁ ;B ₃)	$\alpha_1 + C_{13} - \beta_3 \geq 0$	$0 + 20.4 - 5.7 \geq 0$	$14.7 \geq 0$	
(A ₁ ;B ₄)	$\alpha_1 + C_{14} - \beta_4 \geq 0$	$0 + 32.2 + 7.9 \geq 0$	$40.1 \geq 0$	
(A ₂ ;B ₁)	$\alpha_2 + C_{21} - \beta_1 \geq 0$	$10.3 + 18.8 - 14.2 \geq 0$	$14.9 \geq 0$	
(A ₂ ;B ₃)	$\alpha_2 + C_{23} - \beta_3 \geq 0$	$10.3 + 10.2 - 5.7 \geq 0$	$14.8 \geq 0$	
(A ₂ ;B ₄)	$\alpha_2 + C_{24} - \beta_4 \geq 0$	$10.3 + 23.8 + 7.9 \geq 0$	$42 \geq 0$	
(A ₂ ;B ₅)	$\alpha_2 + C_{25} - \beta_5 \geq 0$	$10.3 + 0 - 0 \geq 0$	$10.3 \geq 0$	
(A ₃ ;B ₂)	$\alpha_3 + C_{32} - \beta_2 \geq 0$	$-1.1 + 22.1 - 22.2 \geq 0$	-1.2 ≤ 0	1.2
(A ₃ ;B ₄)	$\alpha_3 + C_{34} - \beta_4 \geq 0$	$-1.1 + 18.7 + 7.9 \geq 0$	$25.5 \geq 0$	
(A ₃ ;B ₅)	$\alpha_3 + C_{35} - \beta_5 \geq 0$	$-1.1 + 0 - 0 \geq 0$	-1.1 ≤ 0	1.1
(A ₄ ;B ₂)	$\alpha_4 + C_{42} - \beta_2 \geq 0$	$-13.0 + 28.9 - 22.2 \geq 0$	-6.3 ≤ 0	6.3
(A ₄ ;B ₃)	$\alpha_4 + C_{43} - \beta_3 \geq 0$	$-13.0 + 30.6 - 5.7 \geq 0$	$11.9 \geq 0$	
(A ₄ ;B ₅)	$\alpha_4 + C_{45} - \beta_5 \geq 0$	$-13.0 + 0 - 0 \geq 0$	-13.0 ≤ 0	13.0

Таким образом, в наихудшем положении (с точки зрения оптимальности решения) оказывается ячейка (A₄;B₅), состояние которой следует изменить. Поскольку эта ячейка – свободная, то намерение изменить её состояние означает целесообразность некоторой поставки груза из пункта отправления A₄ в пункт назначения B₅.

Величину этой поставки Δ_1 определим, организовав цикл пересчёта. Циклом пересчёта в таблице условий транспортной задачи называется ломанная линия, вершины которой расположены в занятых ячейках таблицы, а звенья – вдоль строк и столбцов, причем в каждой вершине цикла встречается ровно два звена, одно из которых находится в строке, а другое – в столбце. Соответствующий цикл пересчёта и его результат представлен в таблице 37.

Таблица 37 – Цикл пересчёта (шаг 1)

		B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
		114	194	142	222	59
A_1	142	59	24			59
A_2	170		170			
A_3	194	52		142		
A_4	225	3			222	
Базисное неоптимальное решение						



		B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
		114	194	142	222	59
A_1	142	$59+\Delta_1$				$59-\Delta_1$
A_2	170					
A_3	194					
A_4	225	$3-\Delta_1$				Δ_1
Цикл пересчёта с изменяемой поставкой $\Delta_1=3$						



		B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
		114	194	142	222	59
A_1	142	62	24			56
A_2	170		170			
A_3	194	52		142		
A_4	225				222	3
Результат обновления базиса						

$$Z_1 = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^5 C_{ij} X_{ij} = 14.2 \cdot 62 + 22.2 \cdot 24 + 0 \cdot 56 + 11.9 \cdot 170 + 15.3 \cdot 52 + 6.8 \cdot 142 + 5.1 \cdot 222 + 0 \cdot 3 = 6329.6$$

Новое базисное решение корректирует значения потенциалов α_i и β_j пунктов отправления A_i и пунктов назначения B_j . Определим их, ориентируясь на заполненные ячейки итоговой части таблицы 37. Результаты представлены в таблице 38.

Таблица 38 – Допустимое решение (шаг 2)

Базисная ячейка	Соотношения $\alpha_i + C_{ij} = \beta_j$ для определения потенциалов
(A ₁ ;B ₁)	$\alpha_1 + C_{11} = \beta_1$
(A ₁ ;B ₂)	$\alpha_1 + C_{12} = \beta_2$
(A ₁ ;B ₅)	$\alpha_1 + C_{15} = \beta_5$
(A ₂ ;B ₂)	$\alpha_2 + C_{22} = \beta_2$
(A ₃ ;B ₁)	$\alpha_3 + C_{31} = \beta_1$
(A ₃ ;B ₃)	$\alpha_3 + C_{33} = \beta_3$
(A ₄ ;B ₄)	$\alpha_4 + C_{44} = \beta_4$
(A ₄ ;B ₅)	$\alpha_4 + C_{45} = \beta_5$

Теперь можно проверить базисное решение на оптимальность. Проверку производим по свободным ячейкам таблицы 37. Результат представлен в таблице 39.

Таблица 39 – Проверка условий оптимальности для решения (шаг 2)

Свободные ячейки	Условие оптимальности: $\alpha_i + C_{ij} \geq \beta_j$,			Степень нарушения условия оптимальности
	Проверяемое условие	Этапы проверки		
		I	II	
(A ₁ ;B ₃)	$\alpha_1 + C_{13} - \beta_3 \geq 0$	$0 + 20.4 - 5.7 \geq 0$	$14.7 \geq 0$	
(A ₁ ;B ₄)	$\alpha_1 + C_{14} - \beta_4 \geq 0$	$0 + 32.2 - 5.1 \geq 0$	$27.1 \geq 0$	
(A ₂ ;B ₁)	$\alpha_2 + C_{21} - \beta_1 \geq 0$	$10.3 + 18.8 - 14.2 \geq 0$	$14.9 \geq 0$	
(A ₂ ;B ₃)	$\alpha_2 + C_{23} - \beta_3 \geq 0$	$10.3 + 10.2 - 5.7 \geq 0$	$14.8 \geq 0$	
(A ₂ ;B ₄)	$\alpha_2 + C_{24} - \beta_4 \geq 0$	$10.3 + 23.8 - 5.1 \geq 0$	$29.0 \geq 0$	
(A ₂ ;B ₅)	$\alpha_2 + C_{25} - \beta_5 \geq 0$	$10.3 + 0 - 0 \geq 0$	$10.3 \geq 0$	
(A ₃ ;B ₂)	$\alpha_3 + C_{32} - \beta_2 \geq 0$	$-1.1 + 22.1 - 22.2 \geq 0$	$-1.2 \leq 0$	1.2
(A ₃ ;B ₄)	$\alpha_3 + C_{34} - \beta_4 \geq 0$	$-1.1 + 18.7 - 5.1 \geq 0$	$12.5 \geq 0$	
(A ₃ ;B ₅)	$\alpha_3 + C_{35} - \beta_5 \geq 0$	$-1.1 + 0 - 0 \geq 0$	$-1.1 \leq 0$	1.1
(A ₄ ;B ₁)	$\alpha_4 + C_{41} - \beta_1 \geq 0$	$0 + 27.2 - 14.2 \geq 0$	$13.0 \geq 0$	
(A ₄ ;B ₂)	$\alpha_4 + C_{42} - \beta_2 \geq 0$	$0 + 28.9 - 22.2 \geq 0$	$6.7 \geq 0$	
(A ₄ ;B ₃)	$\alpha_4 + C_{43} - \beta_3 \geq 0$	$0 + 30.6 - 5.7 \geq 0$	$24.9 \geq 0$	

Полагая, как и прежде, $\alpha_1=0$, получим следующие значения потенциалов пунктов A_i и B_j :

$$\beta_1=C_{11}=14.2; \quad \beta_2=C_{12}=22.2; \quad \beta_5=C_{15}=0; \quad \alpha_2=\beta_2-C_{22}=22.2-11.9=10.3;$$

$$\alpha_3=\beta_1-C_{31}=14.2-15.3=-1.1; \quad \beta_3=\alpha_3+C_{33}=-1.1+6.8=5.7;$$

$$\alpha_4=\beta_5-C_{45}=0-0=0; \quad \beta_4=\alpha_4+C_{44}=0+5.1=5.1$$

Анализ последней таблицы указывает на необходимость организации поставки газет из пункта отправления A_3 в пункт назначения B_2 . Организуем соответствующий цикл пересчёта и построим новое решение. Цикл пересчёта представлен в таблице 40.

Таблица 40 – Цикл пересчёта (шаг 2)

		B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
		114	194	142	222	59
A_1	142	62	24			56
A_2	170		170			
A_3	194	52		142		
A_4	225				222	3
Базисное неоптимальное решение						



		B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
		114	194	142	222	59
A_1	142	$62+\Delta_2$	$59-\Delta_2$			
A_2	170					
A_3	194	$52-\Delta_2$	Δ_2			
A_4	225					
Цикл пересчета с изменяемой поставкой $\Delta_2=24$						



Продолжение таблицы 40

		B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
		114	194	142	222	59
A_1	142	86				56
A_2	170		170			
A_3	194	28	24	142		
A_4	225				222	3
Результат обновления базиса						

$$Z_2 = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^5 C_{ij} X_{ij} = 14.2 \cdot 86 + 0 \cdot 56 + 11.9 \cdot 170 + 15.3 \cdot 28 + 22.1 \cdot 24 + 6.8 \cdot 142 + 5.1 \cdot 222 + 0 \cdot 3 = 6300.8$$

Оценим оптимальность нового базисного решения. Для этого сначала уточним значения потенциалов α_i и β_j по её заполненным ячейкам. Результаты представлены в таблице 41.

Таблица 41 – Допустимое решение (шаг 3)

Базисная клетка	Соотношения $\alpha_i + C_{ij} = \beta_j$ для определения потенциалов
($A_1; B_1$)	$\alpha_1 + C_{11} = \beta_1$
($A_1; B_2$)	$\alpha_1 + C_{12} = \beta_2$
($A_1; B_5$)	$\alpha_1 + C_{15} = \beta_5$
($A_2; B_2$)	$\alpha_2 + C_{22} = \beta_2$
($A_3; B_1$)	$\alpha_3 + C_{31} = \beta_1$
($A_3; B_3$)	$\alpha_3 + C_{33} = \beta_3$
($A_4; B_4$)	$\alpha_4 + C_{44} = \beta_4$
($A_4; B_5$)	$\alpha_4 + C_{45} = \beta_5$

Полагая, как и прежде, $\alpha_1=0$, получаем следующие значения потенциалов пунктов A_i и B_j :

$$\beta_1 = C_{11} = 14.2; \quad \beta_5 = C_{15} = 0; \quad \alpha_2 = \beta_2 - C_{22} = 21.0 - 11.9 = 9.1;$$

$$\alpha_3 = \beta_1 - C_{31} = 14.2 - 15.3 = -1.1; \quad \beta_3 = \alpha_3 + C_{33} = -1.1 + 6.8 = 5.7;$$

$$\alpha_4 = \beta_5 - C_{45} = 0 - 0 = 0; \quad \beta_2 = \alpha_3 + C_{32} = -1.1 + 22.1 = 21.0; \quad \beta_4 = \alpha_4 + C_{44} = 0 + 5.1 = 5.1$$

Далее по свободным ячейкам таблицы исследуем решение на оптимальность. Результаты представлены в таблице 42.

Таблица 42 – Проверка условий оптимальности для решения (шаг 3)

Свободные ячейки	Условие оптимальности: $\alpha_i + C_{ij} \geq \beta_j$,			Степень нарушения условия оптимальности
	Проверяемое условие	Этапы проверки		
		I	II	
(A ₁ ;B ₂)	$\alpha_1 + C_{12} - \beta_2 \geq 0$	$0 + 22.2 - 21.0 \geq 0$	$1.2 \geq 0$	
(A ₁ ;B ₃)	$\alpha_1 + C_{13} - \beta_3 \geq 0$	$0 + 20.4 - 5.7 \geq 0$	$14.7 \geq 0$	
(A ₁ ;B ₄)	$\alpha_1 + C_{14} - \beta_4 \geq 0$	$0 + 32.2 - 5.1 \geq 0$	$27.1 \geq 0$	
(A ₂ ;B ₁)	$\alpha_2 + C_{21} - \beta_1 \geq 0$	$9.1 + 18.8 - 14.2 \geq 0$	$13.7 \geq 0$	
(A ₂ ;B ₃)	$\alpha_2 + C_{23} - \beta_3 \geq 0$	$9.1 + 10.2 - 5.7 \geq 0$	$13.6 \geq 0$	
(A ₂ ;B ₄)	$\alpha_2 + C_{24} - \beta_4 \geq 0$	$9.1 + 23.8 - 5.1 \geq 0$	$27.8 \geq 0$	
(A ₂ ;B ₅)	$\alpha_2 + C_{25} - \beta_5 \geq 0$	$9.1 + 0 - 0 \geq 0$	$9.1 \geq 0$	
(A ₃ ;B ₄)	$\alpha_3 + C_{34} - \beta_4 \geq 0$	$-1.1 + 18.7 - 5.1 \geq 0$	$12.5 \geq 0$	
(A ₃ ;B ₅)	$\alpha_3 + C_{35} - \beta_5 \geq 0$	$-1.1 + 0 - 0 \geq 0$	-1.1 ≤ 0	1.1
(A ₄ ;B ₁)	$\alpha_4 + C_{41} - \beta_1 \geq 0$	$0 + 27.2 - 14.2 \geq 0$	$13.0 \geq 0$	
(A ₄ ;B ₂)	$\alpha_4 + C_{42} - \beta_2 \geq 0$	$0 + 28.9 - 21.0 \geq 0$	$7.9 \geq 0$	
(A ₄ ;B ₃)	$\alpha_4 + C_{43} - \beta_3 \geq 0$	$0 + 30.6 - 5.7 \geq 0$	$24.9 \geq 0$	

Исследованное допустимое решение со стоимостью транспортировки $Z_2=6300.8$ не оптимально. Для его улучшения необходимо организовать перевозку газет из пункта отправления A_3 в пункт назначения B_5 . Эту задачу решает цикл пересчёта, приведенный в таблице 43.

Таблица 43 – Цикл пересчёта (шаг 3)

		B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
		114	194	142	222	59
A_1	142	86				56
A_2	170		170			
A_3	194	28	24	142		
A_4	225				222	3
Базисное неоптимальное решение						



Продолжение таблицы 43

		B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
		114	194	142	222	59
A_1	142	$86+\Delta_3$				$56-\Delta_3$
A_2	170					
A_3	194	$28-\Delta_3$				Δ_3
A_4	225					
Цикл пересчета с изменяемой поставкой $\Delta_3=28$						



		B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
		114	194	142	222	59
A_1	142	114				28
A_2	170		170			
A_3	194		24	142		28
A_4	225				222	3
Результат обновления базиса						

$$Z_3 = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^5 C_{ij} X_{ij} = 14.2 \cdot 114 + 0 \cdot 28 + 11.9 \cdot 170 + 22.1 \cdot 24 + 6.8 \cdot 142 + 0 \cdot 28 + 5.1 \cdot 222 + 0 \cdot 3 = 6270$$

Проверим очередное решение задачи на оптимальность, определив предварительно потенциалы α_i и β_j пунктов A_i и B_j по заполненным ячейкам таблицы. В результате получаем таблицу 44.

Полагая, как и прежде, $\alpha_1=0$, получаем следующие значения потенциалов пунктов A_i и B_j :

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= 0; \quad \beta_1 = C_{11} = 14.2; & \beta_5 &= C_{15} = 0; & \alpha_2 &= \beta_2 - C_{22} = 22.1 - 11.9 = 10.2; \\ \alpha_3 &= \beta_5 - C_{35} = 0 - 0 = 0; & \beta_3 &= \alpha_3 + C_{33} = 0 + 6.8 = 6.8; & \alpha_4 &= \beta_5 - C_{45} = 0 - 0 = 0; \\ \beta_2 &= \alpha_3 + C_{32} = 0 + 22.1 = 22.1; & \beta_4 &= \alpha_4 + C_{44} = 0 + 5.1 = 5.1 \end{aligned}$$

Проверим условие оптимальности по свободным ячейкам таблицы. Получаем таблицу 45.

Таблица 44 – Допустимое решение (шаг 4)

Базисная ячейка	Соотношения $\alpha_i + C_{ij} = \beta_j$ для определения потенциалов
(A ₁ ;B ₁)	$\alpha_1 + C_{11} = \beta_1$
(A ₁ ;B ₅)	$\alpha_1 + C_{15} = \beta_5$
(A ₂ ;B ₂)	$\alpha_2 + C_{22} = \beta_2$
(A ₃ ;B ₂)	$\alpha_3 + C_{32} = \beta_2$
(A ₃ ;B ₃)	$\alpha_3 + C_{33} = \beta_3$
(A ₃ ;B ₅)	$\alpha_3 + C_{35} = \beta_5$
(A ₄ ;B ₄)	$\alpha_4 + C_{44} = \beta_4$
(A ₄ ;B ₅)	$\alpha_4 + C_{45} = \beta_5$

Таблица 45 – Проверка условий оптимальности для решения (шаг 4)

Свободные ячейки	Условие оптимальности: $\alpha_i + C_{ij} \geq \beta_j$			Степень нарушения условия оптимальности
	Проверяемое условие	Этапы проверки		
		I	II	
(A ₁ ;B ₂)	$\alpha_1 + C_{12} - \beta_2 \geq 0$	$0 + 22.2 - 22.1 \geq 0$	$0.1 \geq 0$	
(A ₁ ;B ₃)	$\alpha_1 + C_{13} - \beta_3 \geq 0$	$0 + 20.4 - 6.8 \geq 0$	$13.6 \geq 0$	
(A ₁ ;B ₄)	$\alpha_1 + C_{14} - \beta_4 \geq 0$	$0 + 32.2 - 5.1 \geq 0$	$27.1 \geq 0$	
(A ₂ ;B ₁)	$\alpha_2 + C_{21} - \beta_1 \geq 0$	$10.2 + 18.8 - 14.2 \geq 0$	$14.8 \geq 0$	
(A ₂ ;B ₃)	$\alpha_2 + C_{23} - \beta_3 \geq 0$	$10.2 + 10.2 - 6.8 \geq 0$	$13.6 \geq 0$	
(A ₂ ;B ₄)	$\alpha_2 + C_{24} - \beta_4 \geq 0$	$10.2 + 23.8 - 5.1 \geq 0$	$28.9 \geq 0$	
(A ₂ ;B ₅)	$\alpha_2 + C_{25} - \beta_5 \geq 0$	$10.2 + 0 - 0 \geq 0$	$10.2 \geq 0$	
(A ₃ ;B ₁)	$\alpha_3 + C_{31} - \beta_1 \geq 0$	$0 + 15.3 - 14.2 \geq 0$	$1.1 \geq 0$	
(A ₃ ;B ₄)	$\alpha_3 + C_{34} - \beta_4 \geq 0$	$0 + 18.7 - 5.1 \geq 0$	$13.6 \geq 0$	
(A ₄ ;B ₁)	$\alpha_4 + C_{41} - \beta_1 \geq 0$	$0 + 27.2 - 14.2 \geq 0$	$13.0 \geq 0$	
(A ₄ ;B ₂)	$\alpha_4 + C_{42} - \beta_2 \geq 0$	$0 + 28.9 - 22.1 \geq 0$	$6.8 \geq 0$	
(A ₄ ;B ₃)	$\alpha_4 + C_{43} - \beta_3 \geq 0$	$0 + 30.6 - 6.8 \geq 0$	$23.8 \geq 0$	

Вывод: решение, определенное итоговой частью таблицы, уже не улучшаемо. Это и есть оптимальный план транспортировки груза (в данном случае – газет). При его осуществлении транспортные расходы минимальны и составляют 6270 усл. ден. ед.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Хемди, А.Т. Введение в исследование операций. / А.Т. Хемди. – М.: «Вильямс», 2005. – 912 с.
- 2 Вентцель, Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология: учебник для вузов. / Е.С. Вентцель. – М.: Дрофа, 2004. – 208 с.
- 3 Касьянов, В.Н. Графы в программировании: обработка, визуализация и применение. / В.Н. Касьянов, В.А. Евстигнеев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 1104 с.
- 4 Карманов, В.Г. Математическое программирование. / В.Г. Карманов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. – 264 с.
- 5 Козлов, В.Н. Решение задач математического программирования. / В.Н. Козлов, Д.Н. Колесников, А.Г. Сиднев. – СПб.: СПбГТУ, 1992 – 112 с.
- 6 Юдин, Д.Б. Задачи и методы линейного программирования. / Д.Б. Юдин, Е.Г. Гольштейн. – М.: Советское радио, 1969. – 736 с.

Кафедра системного анализа и информационных технологий

Учебное пособие

Модели принятия решений (транспортная задача)

Виктория Ивановна Халимон
Олег Владимирович Проститенко
Александр Юрьевич Рогов

Отпечатано с оригинал-макета. Формат 60×90¹/₁₆.

Печ. л. 3,5 Тираж 50 экз.

Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)

190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 26
Типография издательства СПбГТИ(ТУ)